

GUILHERME DE SOUZA RIBEIRO

**Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações  
de enchentes baseada na plataforma FIWARE**

São Paulo  
2021

GUILHERME DE SOUZA RIBEIRO

**Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações  
de enchentes baseada na plataforma FIWARE**

**Versão Original**

Monografia apresentada ao PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para a conclusão do curso de MBA em *Internet of Things*.

Área de Concentração: *Internet of Things*.

Orientador: Prof. Dr. Sergio Roberto de Mello Canovas.

São Paulo  
2021

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

#### FICHA CATALOGRÁFICA

Ribeiro, Guilherme

Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações de enchentes baseada na plataforma FIWARE / G. Ribeiro -- São Paulo, 2021.  
**83 p.**

Monografia (MBA em Internet of Things) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia.

1.Internet das Coisas 2.Cidades Inteligentes 3.Padronização 4.Código Aberto 5.FIWARE I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia II.t.

Nome: RIBEIRO, Guilherme

Título: Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações de enchentes baseada na plataforma FIWARE.

Monografia apresentada ao PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para a conclusão do curso de MBA em *Internet of Things*.

Aprovado em: 10/02/2021

Banca Examinadora

Prof(a). Dr(a). SERGIO ROBERTO DE MELLO CANOVAS

Instituição: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Julgamento: APROVADO

Prof(a). Dr(a). ROGERIO Rossi

Instituição: USP- PECE

Julgamento: APROVADO

Prof(a). Dr(a). Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho

Instituição: Escola Politécnica - Universidade de São Paulo

Julgamento: Aprovado

## DEDICATÓRIA

*Dedico este trabalho para todas as pessoas vítimas de desastres naturais e não naturais, à minha família, aos meus amigos(as) e aos professores(as) do PECE que tive a oportunidade de conhecer.*

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço a Deus, pois unicamente através Dele pude enxergar o caminho a ser percorrido, onde há obstáculos a serem superados e compromisso a ser cumprido, somente Ele guiará as pessoas para as oportunidades certas.

Aos meus pais e família por me fornecer abrigo emocional e por me apoiarem em cada escolha que escolhi fazer, o respeito e o carinho sempre foram a base até mesmo nos momentos de dificuldades.

Aos professores do PECE que proporcionaram o acesso ao conhecimento através deste MBA, houve bons exemplos a serem seguidos, em especial aos professores André Hirakawa e Sergio Canovas, pois ambos me mostraram a importância de seguir em frente.

Com carinho, eu agradeço o apoio dos meus amigos e amigas, que por diversas vezes me incentivaram a buscar o melhor e a superar o peso da rotina da vida profissional e acadêmica.

Ao PECE – Programa de Educação Continuada em Engenharia por proporcionar um curso extremamente enriquecedor e inovador. Através dele pude enxergar oportunidades de aprimorar a vida das pessoas direta ou indiretamente. Obrigado.

"Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus."  
(Filipenses 2:3-5 (Bíblia Sagrada))

## RESUMO

RIBEIRO, Guilherme S. **Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações de enchentes baseada na plataforma FIWARE**. 2021. 83 folhas. Monografia (MBA em *Internet of Things*). Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2021.

Este trabalho apresenta uma proposta de arquitetura que padroniza a troca de mensagens entre sensores de monitoramento de enchentes e alagamentos nos grandes centros urbanos, pois anualmente boa parte da população sofre com enchentes nas vias públicas, dentro de suas casas e comércios devido ao transbordo de córregos, piscinões e rios nas proximidades por alta densidade no volume de chuva. O desafio, além de monitorar e gerar notificações, é viabilizar a solução proposta sobre o tema de cidades inteligentes que também possam ser desenvolvidas por terceiros dentro deste mesmo tema, onde através de uma plataforma de protocolos abertos e escalável por padronizar a comunicação entre os elementos de Internet das Coisas, possa suportar as infraestruturas atuais e futuras. A plataforma *FIWARE* ajuda a resolver algumas questões dentro de Cidades Inteligentes, logo a arquitetura proposta neste trabalho intensifica as dimensões do uso dos protocolos abertos para padronizar as comunicações entre os elementos para monitorar enchentes através de sensores IoT e como gerenciar os dados coletados. Verificou-se neste trabalho a importância de utilizar protocolos não proprietários com a finalidade de alcançar um objetivo maior, como por exemplo, proporcionar flexibilidade, escalabilidade e integração com soluções já existentes e principalmente futuras, estimulando o uso de protocolos e aplicações de código aberto dentro do conceito de IoT em Cidades Inteligentes.

Palavras-chave: IoT, Cidades Inteligentes, enchentes, monitoramento, *open source*, padronização, LoRaWAN, sensores, *dashboard*, *FIWARE*.



## ABSTRACT

RIBEIRO, Guilherme S. **IoT solution architecture for flood monitoring and notifications based on the platform FIWARE**. 2021. 83 pages. Monography (MBA in *Internet of Things*). Engineering Continuing Education Program at the Polytechnic School of the University of São Paulo. São Paulo. 2021.

This work presents an architectural proposal that standardizes the exchange of messages among sensors for flood monitoring in large urban centers. Every year, a large part of the population suffers from flooding on public roads, inside their homes and businesses due to overflow of streams, floody pools and rivers nearby due to high volume of rain. The challenge, beyond monitoring and generating notifications, is to enable third-party smart cities solutions using open source technologies within the same subject, through the proposed architecture with a scalable protocol platform for standardizing communication among the Internet of Things elements that can be adapted for current and future infrastructure. FIWARE platform helps to solve issues in Smart Cities using IoT. The architecture proposed in this work intensifies the dimensions of protocol utilization to standardize communications in order to reach a bigger objective, as for example, to provide flexibility, scalability and integration with existing and mainly future solutions, stimulating the use of open source protocols and applications within the concept of IoT in Smart Cities.

Keywords: IoT, Smart Cities, floods, monitoring, open source, standardization, LoRaWAN, sensors, dashboard, FIWARE.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Esquema ilustrando a origem natural das enchentes .....                         | 21 |
| Figura 2 - Enchente em fevereiro de 2019 em apenas três horas de chuva .....               | 22 |
| Figura 3 - Precipitação média - Elevação durante o verão.....                              | 23 |
| Figura 4 - Uso do solo e cheias.....                                                       | 25 |
| Figura 5 - Exemplo de interação do aplicativo Waze .....                                   | 26 |
| Figura 6 - Paradigma das Visões de IoT .....                                               | 28 |
| Figura 7 - Setores com oportunidades em Cidades Inteligentes .....                         | 29 |
| Figura 8 - Sistema de monitoramento de nível de água.....                                  | 30 |
| Figura 9 - Sensores de integração do Arduino .....                                         | 32 |
| Figura 10 - Mapa de cobertura LoRaWAN da infraestrutura American Tower em São Paulo .....  | 34 |
| Figura 11 - Modelo de sensor de nível de boia horizontal.....                              | 35 |
| Figura 12 - Simulado nível baixo de água.....                                              | 35 |
| Figura 13 - Simulado nível alto de água.....                                               | 36 |
| Figura 14 - Arquitetura e-NOÉ.....                                                         | 39 |
| Figura 15 - Camadas da arquitetura SENDI.....                                              | 40 |
| Figura 16 - Painel de controle customizado do Dashboard .....                              | 49 |
| Figura 17 - Monitoramento customizado via Dashboard .....                                  | 49 |
| Figura 18 - <i>Dashboard Main Page</i> .....                                               | 50 |
| Figura 19 - Representatividade dos componentes da plataforma <i>FIWARE</i> .....           | 51 |
| Figura 20 - Arquitetura macro da solução de monitoramento e notificações de enchentes..... | 53 |
| Figura 21 - Uso do Arduino com módulo LORAWAN .....                                        | 54 |
| Figura 22 - Raspberry Pi com módulo LORAWAN e GSM LTE .....                                | 55 |
| Figura 23 - IDAS Generic Enabler .....                                                     | 56 |
| Figura 24 - Conjunto de <i>hardware</i> da controladora local.....                         | 57 |
| Figura 25 - Camadas do funcionamento LoRaWAN .....                                         | 58 |
| Figura 26 - Componentes da arquitetura proposta com aplicações na nuvem e Internet.....    | 60 |
| Figura 27 - Exemplo de Payload contendo informação do sensor .....                         | 61 |
| Figura 28 - Segurança fim-a-fim no LoRaWAN .....                                           | 62 |
| Figura 29 - Conjunto dos módulos de segurança da solução proposta.....                     | 63 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 30 - Exemplo de comunicação segura .....                  | 64 |
| Figura 31 - Fluxo das mensagens NGSI .....                       | 65 |
| Figura 32 - Função do controlador local e central .....          | 67 |
| Figura 33 - Exemplo de configuração estruturada do NGSI .....    | 68 |
| Figura 34 - Exemplo de configuração da mensagem do NGSI .....    | 68 |
| Figura 35 - Interação entre os sensores e controlador local..... | 69 |
| Figura 36 - Esquema do protocolo SMPP .....                      | 70 |
| Figura 37 - Esquema de notificações FIWARE .....                 | 71 |
| Figura 38 - Mapa do cenário hipotético .....                     | 72 |
| Figura 39 - Cenário hipotético do estado dos sensores .....      | 73 |
| Figura 40 - Cenário hipotético do controlador local .....        | 74 |
| Figura 41 - Cenário hipotético do controlador central.....       | 75 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 2G      | Segunda Geração                                                  |
| 3G      | Terceira Geração                                                 |
| 4G      | Quarta Geração                                                   |
| 5G      | Quinta Geração                                                   |
| 6LOWPAN | <i>IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network</i>        |
| AES     | <i>Advanced Encryption Standard</i>                              |
| API     | <i>Application Programming Interface</i>                         |
| ARM     | <i>Advanced RISC Machines</i>                                    |
| AVR     | <i>Advanced Virtual RISC</i>                                     |
| CEMADEN | Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais |
| CEP     | <i>Complex Event Processing</i>                                  |
| CoaP    | <i>Constrained Application. Protocol</i>                         |
| DB      | <i>Data Base</i>                                                 |
| GE      | <i>Generic Enabler</i>                                           |
| GSM     | <i>Global System for Mobile</i>                                  |
| HTTP    | <i>Hyper Text Transfer Protocol</i>                              |
| HTTPS   | <i>Hyper Text Transfer Protocol Secure</i>                       |
| IEEE    | Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos              |
| IoT     | <i>Internet of Things</i>                                        |
| IP      | <i>Internet Protocol</i>                                         |
| JSON    | <i>JavaScript Object Notation</i>                                |
| LORA    | <i>Long Range</i>                                                |
| LORAWAN | <i>Long Range Wide Area Networks</i>                             |
| LP      | <i>Low-Powers</i>                                                |
| LPWAN   | <i>Low-power wide-area network</i>                               |
| LWM2M   | <i>Lightweight machine-to-machine</i>                            |
| M2M     | <i>Machine-to-machine</i>                                        |
| MQTT    | <i>Message Queue Telemetry Transport</i>                         |
| NGSI    | <i>Next Generation Service Interface</i>                         |
| NoSQL   | <i>Banco de Dados Não Relacionais</i>                            |
| OAuth2  | <i>Open Authorization Version 2</i>                              |

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OCB             | <i>Orion Context Broker</i>                                                       |
| OMA             | <i>Open Mobile Alliance</i>                                                       |
| PIC             | <i>Peripheral Interface Controller</i>                                            |
| RFC             | <i>Request for Comments</i>                                                       |
| RFID            | <i>Radio-frequency identification</i>                                             |
| RPL             | <i>IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks</i>                     |
| SENDI           | <i>System for detecting and forecasting Natural Disasters</i>                     |
| SindiTelebrasil | Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal |
| SISMADEM        | Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais                           |
| SMPP            | <i>Short Message Peer-to-Peer</i>                                                 |
| SMS             | <i>Short Message Service</i>                                                      |
| SSL             | <i>Secure Sockets Layer</i>                                                       |
| SSO             | <i>Single Sign-On</i>                                                             |
| TLS             | <i>Transport Layer Security</i>                                                   |
| TPC             | <i>Transmission Control Protocol</i>                                              |
| UFRJ            | Universidade Federal do Rio de Janeiro                                            |
| URL             | <i>Uniform Resource Locator</i>                                                   |
| WEB             | <i>World Wide Web</i>                                                             |
| WSN             | <i>Wireless Sensor Network</i>                                                    |
| XACML           | <i>eXtensible Access Control Markup Language</i>                                  |

## SUMÁRIO

|       |                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUÇÃO.....                                                              | 17 |
| 1.1   | Motivações.....                                                              | 17 |
| 1.2   | Objetivo.....                                                                | 17 |
| 1.3   | Justificativas .....                                                         | 18 |
| 1.4   | Método de Pesquisa .....                                                     | 18 |
| 1.5   | Estrutura do Trabalho .....                                                  | 19 |
| 2     | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .....                                                  | 21 |
| 2.1   | Alagamentos e Enchentes .....                                                | 21 |
| 2.1.1 | Causa Antrópica.....                                                         | 21 |
| 2.1.2 | Verão no Brasil.....                                                         | 23 |
| 2.2   | Comunicação Interativa .....                                                 | 25 |
| 2.2.1 | Mutações Culturais.....                                                      | 25 |
| 2.3   | Internet das Coisas .....                                                    | 26 |
| 2.3.1 | Conceitos Fundamentais.....                                                  | 27 |
| 2.3.2 | Microcontrolador, Microcomputador e LoRaWAN .....                            | 30 |
| 2.3.3 | Sensor de Nível de Boia Horizontal.....                                      | 34 |
| 2.4   | Bancos de Dados NoSQL.....                                                   | 36 |
| 2.5   | Trabalhos Relacionados .....                                                 | 38 |
| 2.5.1 | e-NOÉ .....                                                                  | 38 |
| 2.5.2 | SENDI .....                                                                  | 39 |
| 2.6   | FIWARE.....                                                                  | 40 |
| 2.7   | Considerações Finais do Capítulo .....                                       | 43 |
| 3     | PROPOSTA DE ARQUITETURA PARA MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÕES DE ENCHENTES ..... | 45 |
| 3.1   | Considerações Iniciais.....                                                  | 45 |
| 3.1.1 | <i>Smart People, Smart Future</i> .....                                      | 45 |
| 3.1.2 | Armazenamento em Nuvem.....                                                  | 46 |

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.3 | <i>Life is Sharing</i> .....                                      | 47 |
| 3.2   | Arquitetura Macro de Monitoramento e Notificações .....           | 47 |
| 3.2.1 | O Triálogo da Plataforma <i>FIWARE</i> .....                      | 47 |
| 3.2.2 | Visão Geral da Arquitetura Proposta.....                          | 51 |
| 3.3   | <i>Hardware</i> Usado na Arquitetura .....                        | 53 |
| 3.3.1 | Visão Geral.....                                                  | 54 |
| 3.3.2 | Controladora Local .....                                          | 55 |
| 3.4   | Comunicação entre os elementos da arquitetura .....               | 57 |
| 3.4.1 | Visão Geral.....                                                  | 57 |
| 3.4.2 | Interação dos Componentes .....                                   | 58 |
| 3.4.3 | Internet .....                                                    | 58 |
| 3.4.4 | NGSI .....                                                        | 60 |
| 3.5   | Aspectos de Segurança da Arquitetura Proposta .....               | 61 |
| 3.5.1 | Visão Geral.....                                                  | 61 |
| 3.5.2 | LoRa & TCP .....                                                  | 61 |
| 3.5.3 | Autenticação e Autorização.....                                   | 62 |
| 3.5.4 | SSL/TLS e HTTPS .....                                             | 63 |
| 3.6   | Monitoramento de Enchentes por Meio da Arquitetura Proposta ..... | 64 |
| 3.6.1 | Visão Geral.....                                                  | 64 |
| 3.7   | Arquitetura de Notificações.....                                  | 66 |
| 3.7.1 | Visão Geral.....                                                  | 66 |
| 3.7.2 | Notificações via NGSI .....                                       | 66 |
| 3.7.3 | SMS .....                                                         | 69 |
| 3.7.4 | Notificações Eletrônicas .....                                    | 70 |
| 4     | ESTUDO DE CASO HIPOTÉTICO .....                                   | 72 |
| 5     | CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                         | 76 |
| 5.1   | Principais Contribuições deste Trabalho.....                      | 76 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 5.2 Discussão .....        | 77 |
| 5.3 Trabalhos Futuros..... | 78 |
| 5.4 Conclusão.....         | 78 |



## 1 INTRODUÇÃO

O desafio deste trabalho é apresentar uma arquitetura de solução aberta usando Internet das Coisas para monitoramento de enchentes, buscando resolver ou minimizar os prejuízos causados pelas inundações.

### 1.1 Motivações

No início do ano de 2020, vivenciamos diversas crises urbanas por conta das enchentes e alagamentos que anualmente assombram diversas cidades brasileiras, destruindo lares, comércios, rotinas e as vidas das pessoas que vivem em áreas de risco (NETTO, 2020).

Atualmente, em 2021, é possível afirmar que a sociedade teve que aprender de forma geral a superar dificuldades, de forma que é de grande importância o compartilhamento das informações, sendo que o maior motivador deste trabalho é colaborar com uma solução que possa ser alternativa para os demais trabalhos como uma forma de incentivar o uso de soluções que utilizam-se de protocolos e aplicações de código aberto, aplicando assim a integração entre as soluções em Internet das Coisas para ajudar a sociedade. Como membros de uma sociedade ativa e atuante, temos a responsabilidade de inserir novas tecnologias para o bem da humanidade e garantir um mundo que ao menos tenhamos qualidade de vida para os nossos filhos e netos.

### 1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura de dispositivos de Internet das Coisas (*IoT - Internet of Things*), considerando aspectos de rede, *hardware* e *software*, que visa coletar dados, com posterior análise, com a finalidade de monitoramento de enchentes em centros urbanos e geração de notificações à população. Com isso, juntamente com a integração de demais soluções, pode-se mapear e evitar danos maiores causados pelas enchentes, além de colaborar com a comunidade digital para desenvolver outras soluções neste tema. Será utilizado o FIWARE, uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações globais para a Internet, como plataforma de código aberto para atingir os objetivos propostos desta arquitetura.

Com a utilização dos sensores que coletam os dados dos córregos, dos piscinões e dos rios, é possível enviar os dados para a nuvem através de pequenos dispositivos computacionais que atuam como controladores locais e possuem conectividade com a Internet. É esperado que essa arquitetura de monitoramento para enchentes baseada em IoT utilizando o FIWARE como plataforma de protocolos abertos facilite o trabalho para outras soluções e forneça apoio para quem for responsável por realizar a manutenção das vias fluviais públicas, bem como garantir que a população possa ser alertada com antecedência sobre possíveis riscos à vida ou acidentes envolvendo enchentes e alagamentos.

### **1.3 Justificativas**

Qualquer tema que envolve soluções para beneficiar a população de uma cidade possui notoriedade. Porém, cada vez mais a sociedade necessita de formas que possam ajudar a resolver problemas nas cidades. Em IoT, é possível encontrar formas de utilizar o avanço tecnológico para criar ou continuar trabalhos que possam resolver essas questões, onde há prejuízo não somente nos estados, mas também para as populações que vivem ao redor de zonas de enchentes.

Logo, entende-se ser necessário compartilhar novos conteúdos, experiências e tornar a vida em sociedade com maiores colaborações de ideias que beneficiam a população. Um exemplo claro é que a revolução da Internet das Coisas já começou, e sensores que custam menos de US\$ 10,00 são realidade, permitindo que seja possível coletar informações para tomada de decisões. A coleta de dados na sua maioria é dada por *hardwares* integrados com dispositivos de conectividade, havendo variados tipos de soluções (AGUIRRE, 2017). Além do baixo custo dos sensores, utilizar elementos que atendem o conceito de código aberto pode ser uma alternativa para alcançar o desafio em desenvolver uma solução que possa ser financeiramente acessível.

### **1.4 Método de Pesquisa**

O método de pesquisa é baseado em análise e solução de problema, onde é possível usar os conceitos de Internet das Coisas para tentar resolver questões relacionadas ao meio ambiente dentro de Cidades Inteligentes, considerando o monitoramento de enchentes e alagamentos através de uma solução que

padroniza a comunicação entre os componentes e dispositivos instalados nas cidades, podendo beneficiar a população através de notificações contendo alertas de riscos de enchentes na região monitorada.

Primeiramente, o processo de pesquisa se inicia através do levantamento dos casos reais de enchentes no Brasil e o impacto que isso gera na sociedade. É importante entender como ocorrem e descobrir os impactos causados pelas inundações na vida da população. A ideia para resolver esses problemas encontrados em grandes centros urbanos é tentar resolver possíveis limitações e aperfeiçoar outros trabalhos dentro deste mesmo assunto, que propõem uma solução para monitoramento e notificações de enchentes, porém utilizando-se de conceitos de código aberto. Logo após a pesquisa foi possível enxergar uma forma de padronizar a comunicação entre os elementos de IoT dentro de Cidades Inteligentes. Este trabalho procura utilizar uma plataforma de protocolos não proprietários para padronizar e tentar solucionar alguns pontos levantados como limitações, além de contribuir com necessidades sugeridas como trabalhos futuros por outros trabalhos.

## **1.5 Estrutura do Trabalho**

A estrutura deste trabalho foi dividida em quatro capítulos, além deste capítulo introdutório, com as suas respectivas seções e subseções.

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica que proporciona base para o tema abordado e está subdividido nas seguintes seções: alagamentos e enchentes, comunicação interativa, Internet das Coisas, bancos de dados NoSQL, trabalhos relacionados ao assunto proposto e uma introdução sobre a plataforma FIWARE.

Já o Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento deste trabalho, através de uma visão base da solução proposta, dividido em sete seções principais: IoT para Cidades Inteligentes, a arquitetura macro proposta, os detalhamentos da arquitetura quanto a *hardware*, comunicação e segurança, aspectos do monitoramento e, por fim, notificações através da plataforma FIWARE.

O Capítulo 4 aborda a análise da solução proposta neste trabalho, através de um cenário hipotético, onde a arquitetura poderá ser explorada futuramente em cidades inteligentes (*Smart Cities*), focando na interação dos dispositivos dentro

da arquitetura aberta para gerar alertas sobre possíveis pontos de alagamentos e enchentes através de notificações de risco à população.

O Capítulo 5 apresenta as considerações finais, onde indica os pontos que evidenciam os resultados obtidos a partir das seções anteriores, seguido das conclusões do trabalho e de sugestões de trabalhos futuros.

## 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

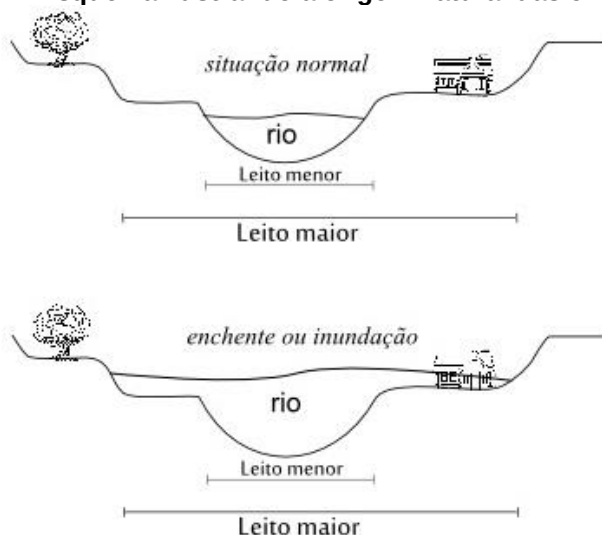
### 2.1 Alagamentos e Enchentes

Esta seção busca esclarecer alguns pontos sobre alagamentos e enchentes que são de entendimento necessário para compreender a solução proposta por este trabalho. Os pontos levantados foram colocados dentro de assuntos divididos por subseções.

#### 2.1.1 Causa Antrópica

O ser humano em busca de evolução deixa de prestar atenção em alguns pontos fundamentais, como a poluição do meio ambiente, por exemplo as enchentes que causam graves problemas nas cidades, e diretamente na vida das pessoas que habitam as áreas de risco. Como mencionado por Pena (2012), “Geralmente, sua causa está relacionada com a acumulação da água das chuvas sem a existência de meios necessários para o seu escoamento. No entanto, nem todas as suas causas são antrópicas, ou seja, causadas pelo homem. Em alguns casos, essa é apenas uma ocorrência natural, que é intensificada pelo processo de urbanização desordenado e sem planejamento”. A Figura 1 indica como ocorre a origem natural das enchentes, pois variados tipos de rios formam planícies de inundação.

**Figura 1 - Esquema ilustrando a origem natural das enchentes**



FONTE: Pena (2012)

Esses cursos de água têm uma determinada área em suas margens e irão transbordar durante as fortes chuvas (Pena, 2012). Devido à aceleração da expansão urbana, algumas dessas áreas alagadas foram ocupadas erroneamente, causando inundações e até mesmo afundando comunidades inteiras, o que complica ainda mais o problema. Como é possível ver na Figura 2, onde o nível acumulado de água pode interromper vias públicas, é necessária a intervenção do governo estadual para auxiliar a população que sofre com os desfechos das chuvas.

**Figura 2 - Enchente em fevereiro de 2019 em apenas três horas de chuva**



FONTE: Governo do Estado de São Paulo (2019)

De acordo com parte do texto da reportagem de Rodolfo Alves Pena, integrante da revista eletrônica Mundo e Educação do portal UOL (Pena, 2012), as enchentes nem sempre têm o fator humano envolvido. Naturalmente, o volume de água acumulado pode ser causado por fatores da própria natureza. Em meios urbanos, são facilmente visíveis os desastres ambientais e os danos causados à população.

Evidentemente, a poluição de resíduos gerada pela população local corrobora com entupimentos das vias fluviais, aumentando ainda mais as chances de

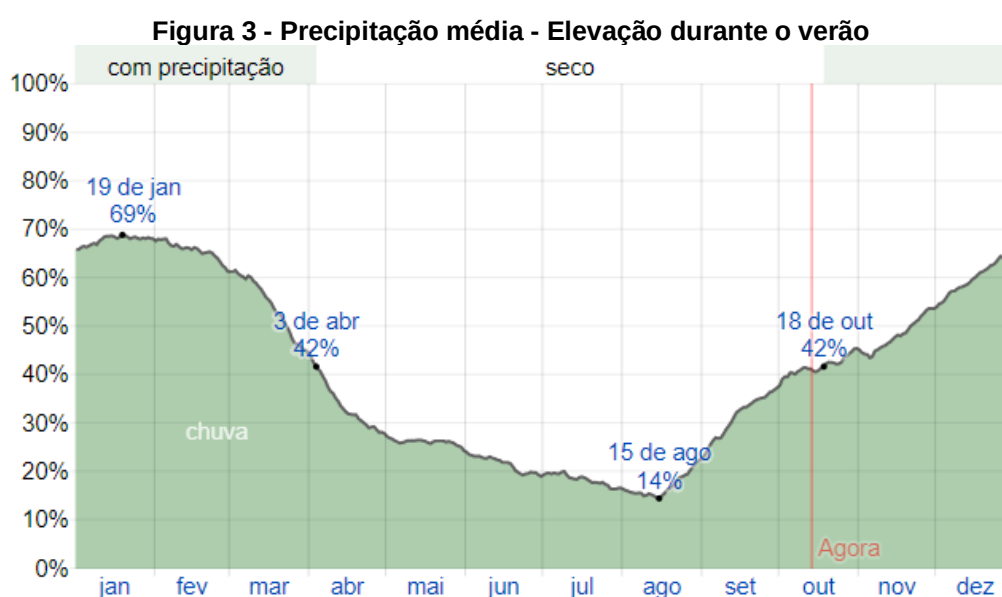
transbordamento do nível da água local e de vias públicas, geralmente, nas proximidades das margens de rios, córregos e de esgoto à céu aberto.

### 2.1.2 Verão no Brasil

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) publicou um artigo relatando que “Todos os anos, principalmente no verão, o Brasil sofre inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas. Esses deslizamentos causaram muitas mortes e perdas materiais, o que afetou muito a população local.” (BORTOLOZO, 2019).

Em março de 2019, houve diversas notícias sobre desastres relacionados a alagamentos, enchentes e deslizamentos provocados por conta de acúmulo de água e alta densidade de chuvas no país. O Jornal O Globo fez um levantamento entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde nas três capitais há problemas com enchentes (PONTO, 2020).

Em março de 2020, a professora Ana Luíza Coelho Netto, que coordena o Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), relata sobre as chuvas extremas que são esperadas no verão e que mesmo assim não há nenhum tipo de compromisso para evitar desastres (PONTO, 2020). O gráfico ilustrado na Figura 3 indica que a maior precipitação ocorre nos meses de verão por conta do alto índice de chuva.



FONTE: Wheatherspark (2020)

As chuvas voltaram com maior intensidade no verão, que muda a situação das pessoas que vivem próximas de enchentes e, claro, aumenta os danos à saúde pública através de doenças infecto-contagiosas. Sendo assim, anualmente a população recebe alertas sobre prevenções para evitar problemas de saúde, mas quase nunca a causa raiz é combatida de forma efetiva. A hepatite A ocorre após a estação das chuvas e pode ser transmitida por meio de água misturada com esgoto humano. As inundações também aumentaram o risco de diarreia aguda causada por bactérias, vírus e parasitas, além da febre tifóide causada por *Salmonella typhi* (bactéria encontrada nas fezes dos animais) (MEGID, 2011).

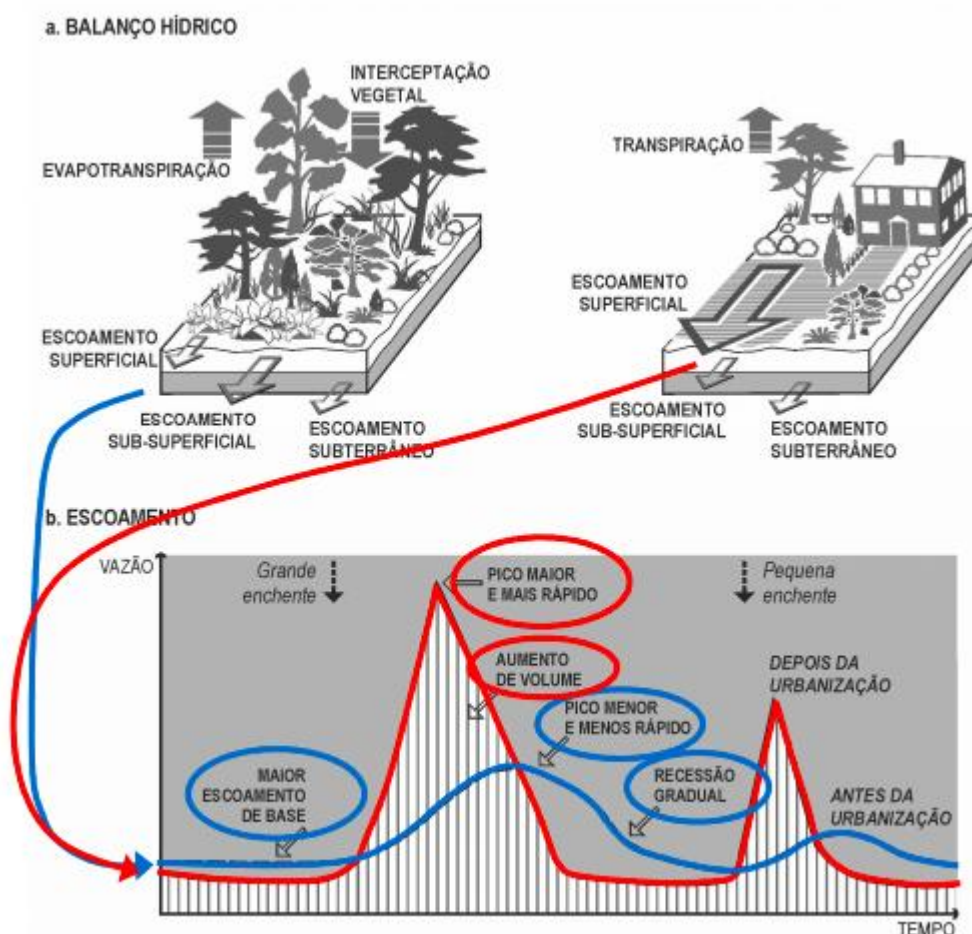
Todo cidadão tem a responsabilidade de cuidar do meio onde vive. É claro que não são todas as cidades, municípios, bairros que possuem infraestrutura adequada para manter em ordem as vias públicas e os córregos limpos mesmo sendo um dos deveres do setor público. Evidentemente que, é o caso de uma manifestação pública, em que um mutirão de terceiros venha ajudar a diminuir os danos causados pelas enchentes, ou até mesmo de fenômenos causados pela natureza, como vendavais, grande volume de chuvas, tentando através de estudos e monitoramento do meio ambiente para diminuir ou alertar à população sobre os possíveis pontos de enchentes.

Por outro lado, a responsabilidade principal é o envolvimento do governo em soluções que possam ajudar a minimizar os pontos ruins do alto índice de chuva no verão, como por exemplo, utilizar recursos tecnológicos que tragam informações a respeito da situação das vias fluviais, principalmente em pontos onde há maior posicionamento de pessoas que residem nas cidades que sofrem com tais condições.

A Figura 4 ilustra o comportamento da água através do balanço hídrico e escoamento.



**Figura 4 - Uso do solo e cheias**



FONTE: Prefeitura de São Paulo (2017)

## 2.2 Comunicação Interativa

Esta seção apresenta brevemente os pontos relacionados sobre a evolução da comunicação em tempos de avanços tecnológicos e digitais. Como este trabalho propõe uma solução de monitoramento, é importante abordar esse tópico para embasar algumas decisões sobre como os dados monitorados podem ser apresentados.

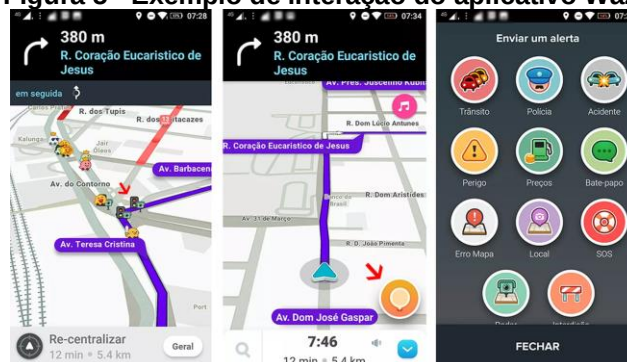
### 2.2.1 Mutações Culturais

Pierre Lévy, um pesquisador em ciência da informação e comunicação e que pesquisa o impacto da Internet na sociedade, mencionou em uma palestra que “[...] todas as mensagens se tornam interativas, ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata” (LÉVY, 1994).

A palestra de 1994, “A emergência do *Cyberspace* e as mutações culturais”, aborda que algum dia a sociedade teria um espaço virtual e esse lugar se tornaria cada vez mais essencial, onde o futuro alteraria a forma de comunicação e do pensamento humano. Vale lembrar que a comunicação interativa já virou rotina na vida das pessoas do século XXI e a Internet das Coisas complementa essa interação entre coisas e pessoas.

A interação entre o público-alvo e o meio publicitário através da tecnologia é chamado de comunicação interativa e a Internet facilitou muito a publicação e alcance das informações com alta velocidade e disponibilidade. A forma mais simples de chamar atenção do público-alvo é inserir as informações na rotina de quem se deseja notificar, divulgar ou até mesmo alertar. Com isso, o uso de propagandas inseridas nos meios de comunicações digitais e mídias sociais conseguem de forma efetiva facilitar o acesso à determinada informação. Um exemplo prático de comunicação interativa é a forma como o aplicativo Waze se comunica com o usuário, onde boa parte das notificações estão inseridas no contexto e com muitos detalhes de cores e formatos para alertar durante o percurso. Um exemplo de tela deste aplicativo é apresentado na Figura 5.

**Figura 5 - Exemplo de interação do aplicativo Waze**



FONTE: Aplicativo Waze (2020)

### 2.3 Internet das Coisas

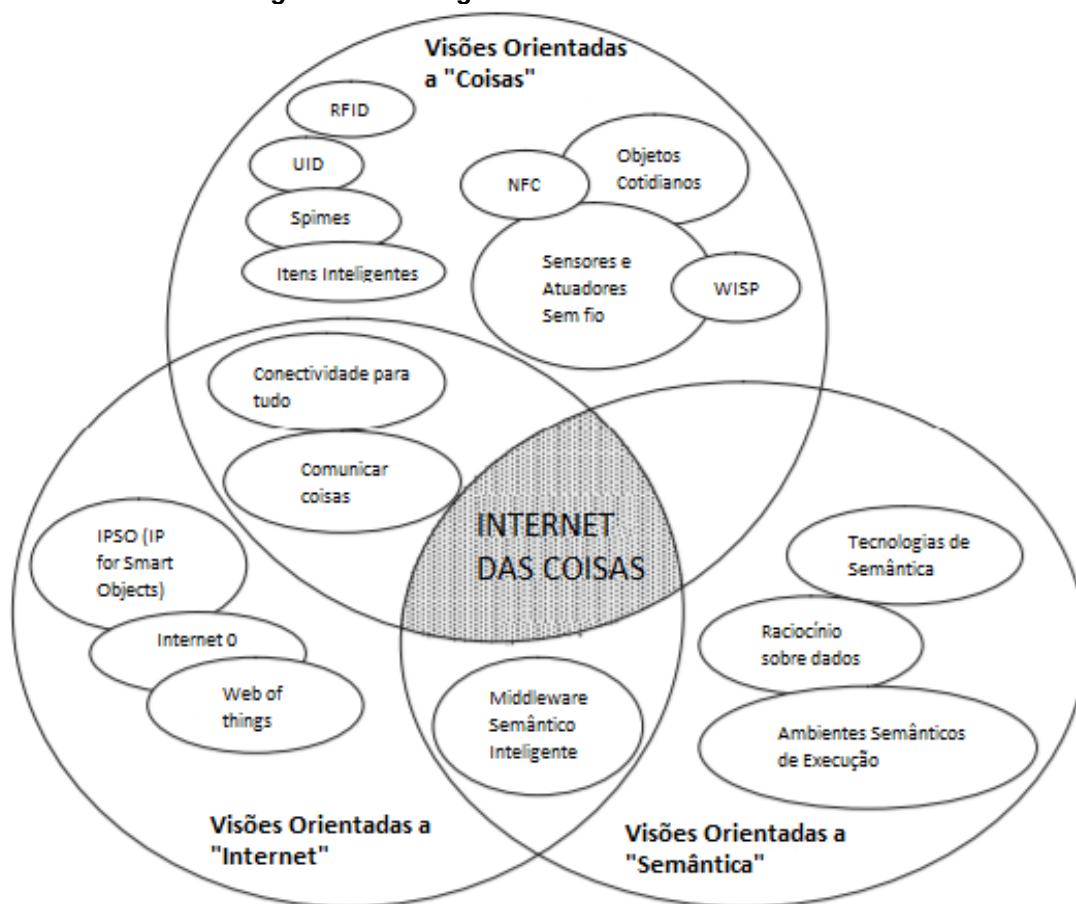
Esta seção apresenta algumas definições sobre o contexto de Internet das Coisas, além de breves explicações sobre os elementos que compõem a base para a solução proposta neste trabalho, desde monitoramento com sensores até conceitos de Cidades Inteligentes.

### 2.3.1 Conceitos Fundamentais

Há pouco mais de 10 anos, alguns grupos já falavam sobre coisas conectadas, como por exemplo, Atzori (2010) mencionou que “A Internet das Coisas (IoT) é um novo paradigma que está se espalhando rapidamente nos cenários modernos de telecomunicações sem fio. A ideia básica do conceito é que existem várias coisas ou objetos ao nosso redor, como identificação por radiofrequência (RFID), *tags*, sensores, atuadores, telefones celulares, etc. Através de um esquema de endereçamento único, eles podem interagir uns com os outros e cooperar com seus vizinhos para atingir objetivos comuns”.

É claro que há outras definições, como por exemplo uma definição um pouco mais antiga. Ashton (1999) escreveu: “Se tivermos um computador que possa compreender totalmente as coisas - usando os dados que coletamos sem nossa ajuda - seremos capazes de rastrear e calcular tudo e reduzir muito o desperdício, a perda e o custo. Saberemos quando os produtos precisam ser substituídos, reparados ou devolvidos, e se eles são novos ou obsoletos. Precisamos dar aos computadores sua própria capacidade de coletar informações para que possam ver, ouvir e cheirar o mundo por si mesmos com toda a glória aleatória. RFID e tecnologia de sensor permitem que os computadores observem, reconheçam e entendam o mundo sem serem restringidos por dados de entrada humana”. Hoje, em 2020, é possível enxergar que há uma mistura de definições que utilizam de base a dada primeiramente em 1999 ou em 2010, considerando que o futuro da comunicação das coisas é sem fio. Isso possibilita que todas as soluções em IoT tenham mobilidade, e assim alcancem as pessoas que futuramente possam depender da interação das coisas conectadas para atingir determinado resultado. Conforme a Figura 6, o paradigma de Internet das Coisas deixa claro que há três pontos de vista para alcançar esse conceito: a visão das coisas, a visão da Internet e a visão semântica que nada mais é que a busca por significado.

Figura 6 - Paradigma das Visões de IoT



FONTE: Atzori et al. (2010) - Traduzido

Através da Internet das Coisas, é possível viabilizar algumas soluções, facilitando a rotina das pessoas, trazendo mais segurança, rapidez, confiabilidade e tudo isso através de sistemas autônômicos ou na palma da mão.

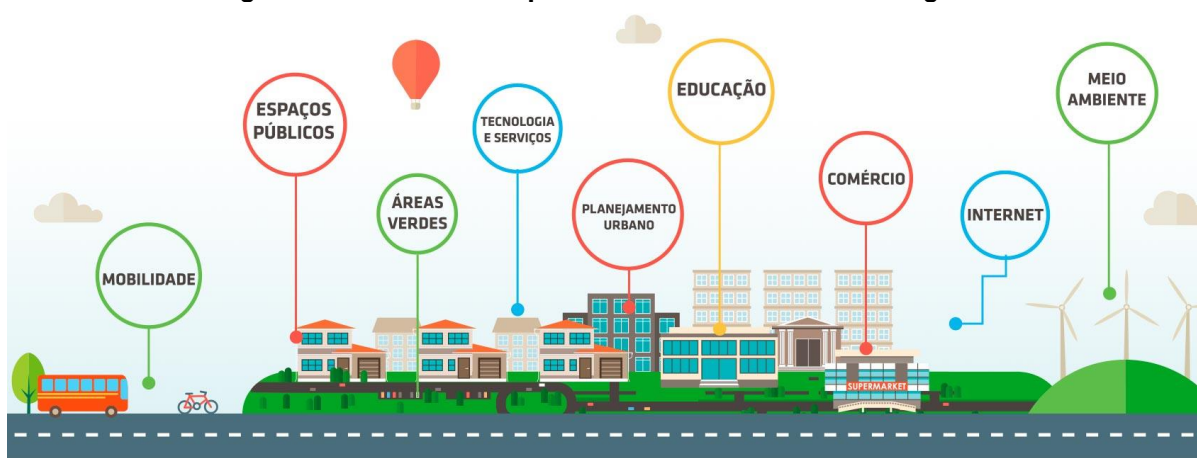
Pertence ao futuro e está cada vez mais próximo de nós, inserido na sociedade, desde de uma simples automação residencial, até mesmo cenários mais complexos para controle logístico, tráfego de veículos, realizar exames em tempo real para ajudar no tratamento de pacientes.

*Smart Cities*, ou cidades inteligentes são centros urbanos que planejam processos eficientes para beneficiar as cidades de aplicação e melhorar a qualidade de vida dos residentes (PERUCCINI, 2017).

O conceito de cidades inteligentes é implementado na proporção em que as cidades se tornam cada vez mais conectadas. Com o avanço da Internet das Coisas, as soluções voltadas à população de cidades podem utilizar os dados para gerar informações que favorecem as pessoas.

A Figura 7 mostra alguns dos setores em que o IoT pode ser utilizado. A população pode se beneficiar de variadas maneiras, onde o poder da informação pode servir para auxiliar o poder público, e o setor privado a prover soluções para notificar, alertar e publicar artigos de tal forma que as pessoas usufruam das informações para se beneficiar no dia-a-dia ou até mesmo evitar acidentes ou tragédias (RIOS NETO et al., 2018).

**Figura 7 - Setores com oportunidades em Cidades Inteligentes**

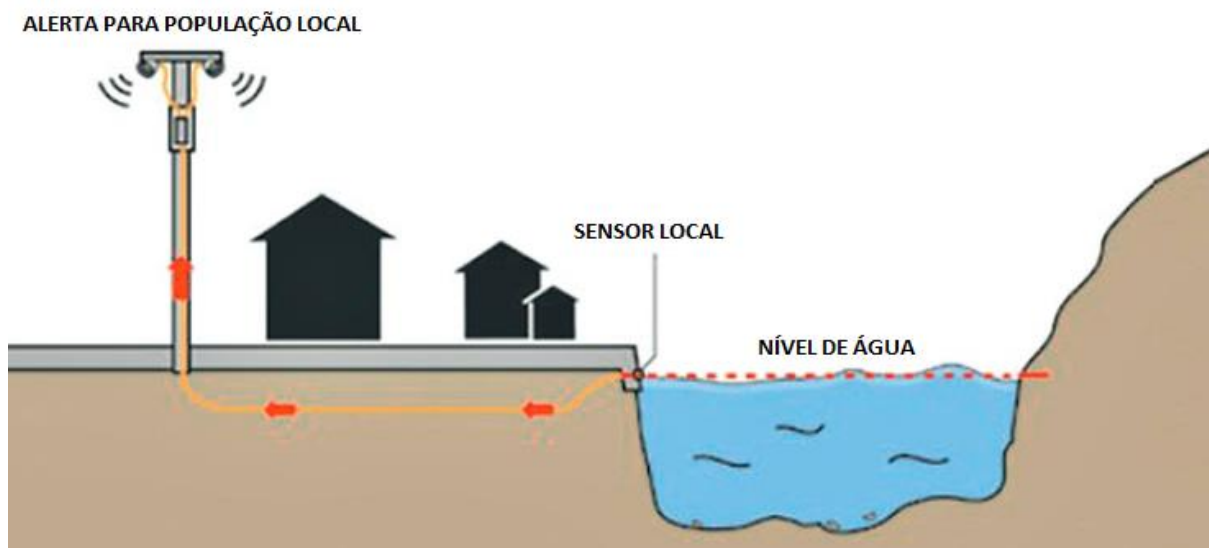


FONTE: Rios Neto et al. (2018)

Através de sensores e atuadores conectados, é possível coletar dados para análise em grande escala. Ao tratar os dados, as informações podem ser devolvidas para a população. São de grande valia os dados, os quais acumulados poderão ser armazenados e correlacionados no futuro para prever e sugerir determinados acontecimentos e/ou tendências.

Com a utilização de IoT, a demanda de sensores e atuadores pode aumentar por conta da gama de possibilidades que um simples *hardware* pode agregar na solução. Evidentemente que há soluções de coleta de dados voltadas a cada necessidade. Por exemplo, existem sensores para identificação de fumaça, umidade, movimentação de solo ou até mesmo de pressão arterial em seres humanos. A Figura 8 ilustra o funcionamento de um sistema de monitoramento de nível de água através de sensores, onde neste exemplo a notificação é dada por alertas sonoros.

**Figura 8 - Sistema de monitoramento de nível de água**



FONTE: Aguirre (2017)

O desenvolvimento da engenharia de sensores relacionados à tecnologia da informação e serviços de telecomunicações parece ajudar a criar projetos de baixo custo para implantação e manutenção. (AGUIRRE, 2017).

Em qualquer solução que utilize sensores, todo dado gerado será de grande importância para a solução, porém, apenas a coleta de dados em si não traz grandes benefícios se não for aliada à área de processamento de dados, como *Big Data* e ciência de dados. O potencial de dados que os sensores são capazes de gerar é de grande magnitude aos usuários.

Há determinadas formas de coletar tal dado, usando pequenos sensores integrados com *Arduinos* ou *Raspberries Pi*, que são apenas pequenos computadores que possuem a capacidade de executar tarefas menores no processamento de dados.

### **2.3.2 Microcontrolador, Microcomputador e LoRaWAN**

É importante salientar a necessidade da compreensão de componentes como microcontrolador e microcomputador. Como referência, pode-se explicar dois produtos já difundidos para o uso em soluções de IoT: o *Arduino* e o *Raspberry Pi*.

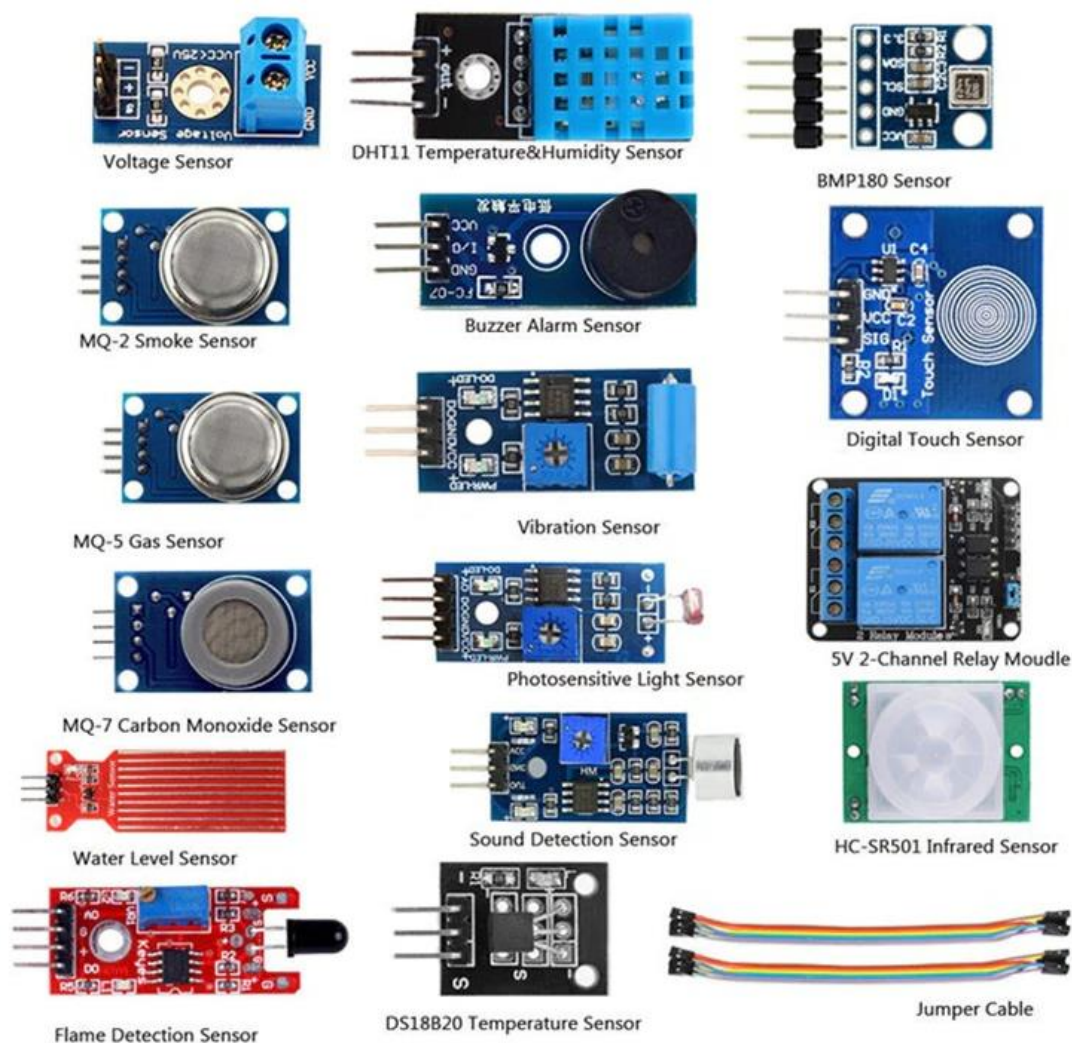
O *Arduino* é uma plataforma projetada para facilitar a interação física entre o ambiente em que são utilizados, baseada em *software* e *hardware* livres. Trata-se

de um microcontrolador que possui baixa quantidade de memória e foi desenvolvido para realizar operações mais simples, exceto no início, seu objetivo é tornar mais econômicos os dispositivos inteligentes que podem interagir com o ambiente por meio de sensores e atuadores. A plataforma consiste em uma placa de circuito que contém as entradas e saídas do microcontrolador, o ambiente de desenvolvimento e o programa de inicialização gravado no microcontrolador (ARDUINO.ORG, 2017).

O microcontrolador consiste basicamente em um microprocessador, memória e periféricos de entrada / saída, podendo ser programado para funções específicas, como controle de máquina e diversas automações. Logo, o Arduino funciona de forma autônoma, permite ser controlado através de programações e possui alta compatibilidade com sensores, atuadores e outros módulos de comunicação (TELES, 2016). Há diversos tipos de sensores compatíveis com o Arduino, conforme a Figura 9.



Figura 9 - Sensores de integração do Arduino



FONTE: Arduino.org (2017)

O *Raspberry Pi* é um microcomputador capaz de realizar operações mais complexas, além de poder utilizar sistemas operacionais. A primeira versão do *Raspberry Pi* foi lançada em 2012 e atualmente ele possui diversas versões. O dispositivo foi criado no Reino Unido pela Fundação *Raspberry Pi*. A Fundação *Raspberry Pi* é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover e ensinar ciência da computação básica para jovens em escolas e universidades europeias, oferecendo produtos a preços razoáveis (CARVALHO, 2019).

É importante entender a diferença entre o *Raspberry Pi* e o Arduino, pois o *Raspberry Pi* considera um microcomputador que possui características de maiores recursos de processamento e memória em seu *hardware*. Vale lembrar que o Arduino é considerado um microcontrolador, que oferece suporte à operações básicas, no qual não possui muito recurso de processamento e



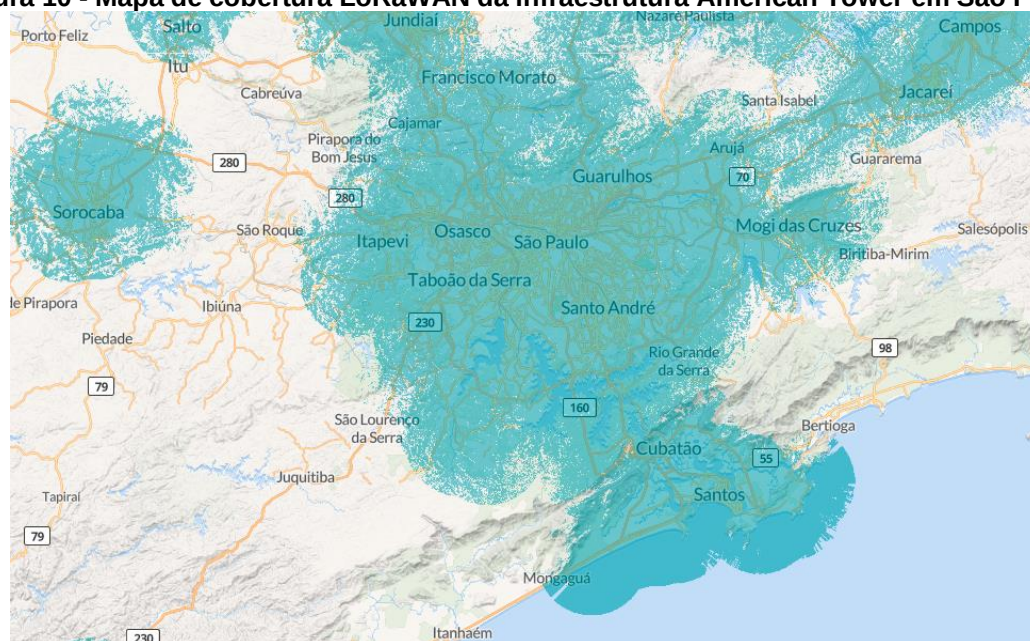
alocação de memória. O *Raspberry Pi* já permite o uso de sistema operacional, como por exemplo Microsoft Windows e distribuições Linux, além do próprio Raspbian que é uma variação do sistema operacional Debian que foi desenvolvido especificamente para os usuários (ANDRADE, 2019). O *Raspberry Pi* suporta também o uso de módulos para a integração de outros tipos de interfaces de comunicação, como por exemplo o *Bluetooth*, infravermelho e adaptadores de comunicação *Low Powers* (LP - Baixo Consumo).

A Internet das Coisas tem como fundamento o uso de tecnologias LPWAN (*Low-Power Wide Area Network*). Dentre as tecnologias *Low-Powers* há múltiplas opções para conectar o conjunto de sensores que fazem o monitoramento com a Internet e alcançar os servidores na nuvem.

Com o avanço da tecnologia, torna-se viável o uso de soluções de comunicação que podem fornecer conectividade com componentes mais baratos, e a tecnologia LoRa® (*LongRange*) é a primeira implementação de baixo custo desenvolvida para uso comercial. O *LoRA Alliance* desenvolveu o padrão LoRaWAN (*Long Range Wide Area Networks*), tecnologia de rede que habilita a comunicação entre objetos em grandes distâncias com baixo custo, baixo consumo de bateria e pouco tráfego de dados (AMERICAN TOWER, 2019).

No Brasil, é possível utilizar a rede LoRaWAN através da infraestrutura da empresa American Tower, que tem cobertura em mais de 170 cidades. A Figura 10 mostra a cobertura em parte do estado de São Paulo, considerando que o alcance pode chegar 15 km de distância e o sinal pode penetrar em lugares densos e profundos, permitindo a comunicação do sensor de nível com as controladoras locais e assim com a Internet. O conceito de controladoras locais, no contexto da arquitetura proposta neste trabalho, será explicado mais adiante.

**Figura 10 - Mapa de cobertura LoRaWAN da infraestrutura American Tower em São Paulo**



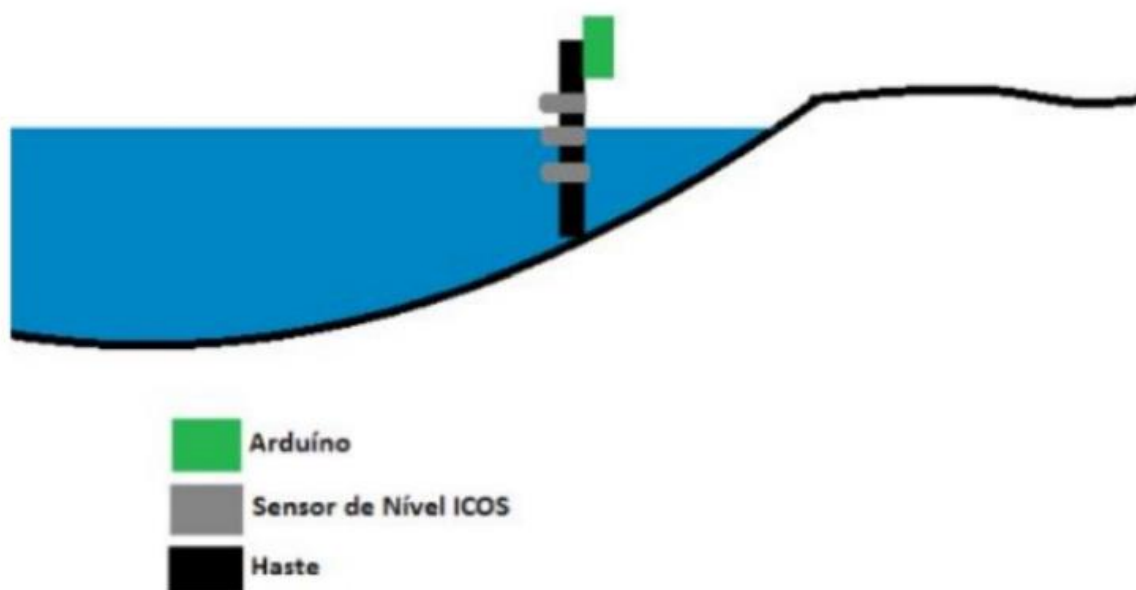
FONTE: American Tower (2019)

### 2.3.3 Sensor de Nível de Boia Horizontal

O sensor de nível de flutuação horizontal é um dispositivo eletrônico universal que pode ser usado em vários tipos de projetos eletrônicos. É compatível com Arduino, Raspberry Pi, PIC, ARM, AVR, etc. (USINAINFO, 2019). O sensor de nível é um dos componentes chave da arquitetura para monitoramento de enchentes proposta neste trabalho porque ele permite medir o nível de água em determinado ponto, onde através de componentes de baixo custo como canos, fios e boias, é possível coletar a condição atual de um rio ou córrego. O sensor de nível é um dos métodos para monitorar volume de água a partir da mensuração do nível. Para utilizá-lo, é necessário o uso de um kit, composto por um Arduino programado para medir os pulsos elétricos através de fios conectados à boia horizontal, além de uma haste para posicionar o kit de sensor de nível.

A Figura 11 ilustra o kit modelo de sensor de nível utilizando boia horizontal, onde o mesmo pode ser produzido através de itens comuns, o que viabiliza a confecção, considerando a facilidade de encontrar os componentes que formam o kit nas lojas que vendem materiais de construção e lojas que possuem produtos eletrônicos, podendo ter baixo custo de produção.

**Figura 11 - Modelo de sensor de nível de boia horizontal**

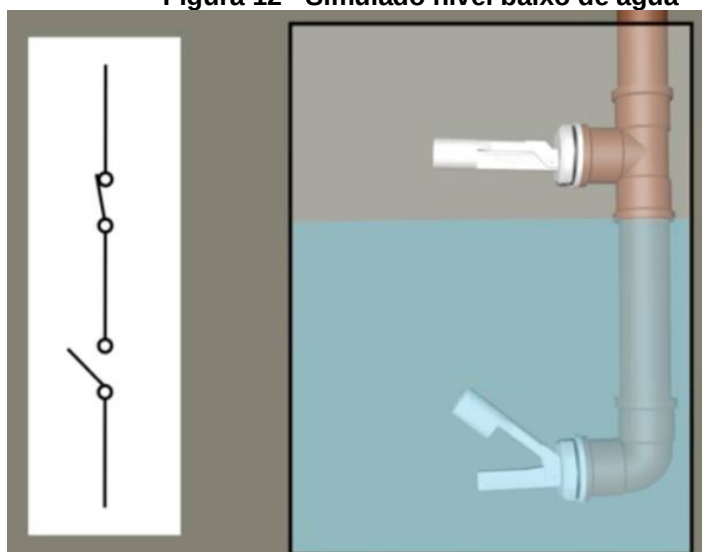


FONTE: Gutter (2017)

Esses sensores ficarão presos no cano, os fios passarão pelo cano e funcionarão como interruptores, ou seja, serão acionados assim que o rio subir. As hastes serão envolvidas em telas para evitar que o lixo interfira no funcionamento desses dispositivos (GUTTER, 2017).

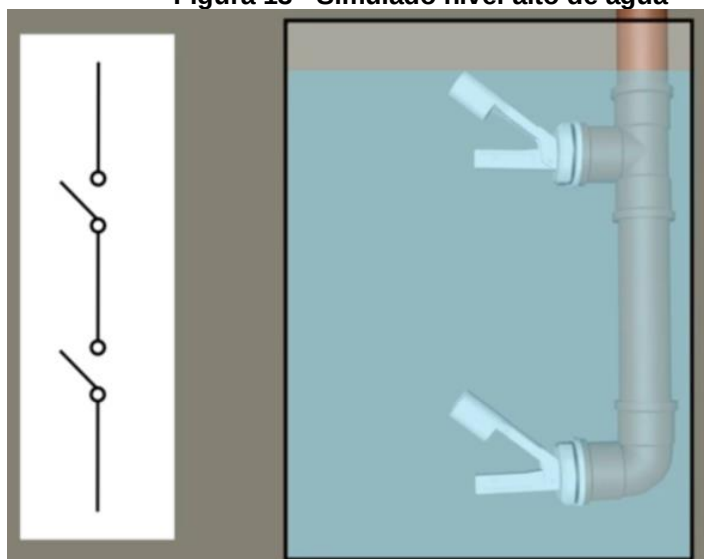
Logo, a detecção funciona com sinais de pulsos elétricos que são enviados ao Arduino conforme o nível de água aumenta no local monitorado. A seguir, a Figura 12 e a Figura 13 demonstram o funcionamento do sensor de nível através do uso de boia horizontal.

**Figura 12 - Simulado nível baixo de água**



FONTE: Usinainfo (2019)

**Figura 13 - Simulado nível alto de água**



FONTE: Usinainfo (2019)

## 2.4 Bancos de Dados NoSQL

Há duas grandes classificações de banco de dados, os relacionais, baseados em SQL (*Structured Query Language*) e os NoSQL (*Not Only Structured Query Language*), sendo que cada um é utilizado para uma finalidade específica. O sistema de banco de dados relacional foi desenvolvido por Edgar Frank Codd no ano de 1970 no laboratório da empresa IBM, onde a principal vantagem deste modelo é que os dados são facilmente estruturados em tabelas simples compostas de colunas e linhas, e foi consolidado amplamente nos anos 1980/90, tendo sido o padrão adotado para o gerenciamento de dados por conta do crescimento de empresas como Oracle, Sybase, Microsoft, etc (LOURENÇO, 2015).

Em 1998, Carlo Strozzi usou o termo pela primeira vez ao falar sobre bancos de dados não relacionais de código aberto, onde foi estimulada a criação do conceito por conta das limitações dos bancos de dados relacionais, por conta das novas aplicações que foram crescendo com o uso da Internet.

Naquela época, mais tecnologias com bancos de dados não relacionais começaram a aparecer e o assunto se popularizou e só tem se expandido com o avanço das soluções, como por exemplo Internet das Coisas.

Uma das principais vantagens dos bancos de dados NoSQL sobre os relacionais é a capacidade de escalamento horizontal, ou seja, ter sua capacidade de

armazenamento e de atendimento a requisições ampliada por meio da adição de mais nós (servidores) em um *cluster*. Os bancos de dados relacionais são caracterizados por terem baixa capacidade de escalamento horizontal, sendo mais apropriados para serem escalados verticalmente. Esse tipo de *upgrade* consiste na adição de mais capacidade de processamento e memória ao servidor central. O escalamento vertical, portanto, apresenta mais limites de crescimento do que o escalamento horizontal (LOURENÇO, 2015).

Um dos bancos de dados NoSQL que possui código aberto é o MongoDB, que é um tipo de banco de dados de armazenamento de documentos (*Document Store*) e, neste caso, os dados que compõem um documento podem ser codificados usando diversos formatos, como por exemplo o XML, JSON, YAML, BSON, etc.

Os bancos de dados NoSQL do tipo *Document Store* são caracterizados por usar um modelo orientado a documentos para armazenar dados. O banco de dados de armazenamento de documentos armazena cada registro e seus dados associados em um único documento e pode ser usado especialmente para registros de dispositivos IoT. Exemplos: MongoDB, CouchDB, MarkLogic.

Há outros tipos de bancos de dados NoSQL, tais como:

- **Key/Value Store:** São bancos de dados que utilizam chave e valor, onde os dados consistem em chaves (*keys*) indexadas e um valor (*value*) associado à chave. Exemplos: Riak KV e Amazon DynamoDB;
- **Column-based Store:** São bancos de dados que fazem o armazenamento de dados utilizando colunas. Exemplos: Google BigTable, Cassandra, HBase.

Um conceito interessante que vale a pena ser mencionado para compreender melhor o uso dos dados é o conceito de *Open Data*. De acordo com Matos (2020), “*Open Data* (também chamado *Public Datasets*) faz parte de uma tendência em direção a um conceito mais amplo sobre o que é propriedade intelectual, uma tendência que tem ganhado enorme popularidade ao longo da última década. Dados abertos são dados que foram disponibilizados ao público e que podem ser utilizados, reutilizados, analisados e compartilhados com os outros.” Os dados abertos são parte do movimento, que inclui software de código aberto, hardware livre, trabalhos criativos de conteúdo aberto, acesso aberto a

publicações científicas e ciência gratuita - todos os quais prometem compartilhar conteúdo gratuitamente (incluindo dados brutos obtidos de experimentos).

A adoção dos conceitos base de *Open Data* e a utilização das técnicas nesta arquitetura de solução têm um papel muito importante para formar a base da arquitetura distribuída, sendo o ponto chave o compartilhamento das informações públicas e expansão para a comunidade que utilizam recursos de dados abertos e ferramentas *open source* para completar qualquer projeto dentro ou fora da comunidade de IoT.

## 2.5 Trabalhos Relacionados

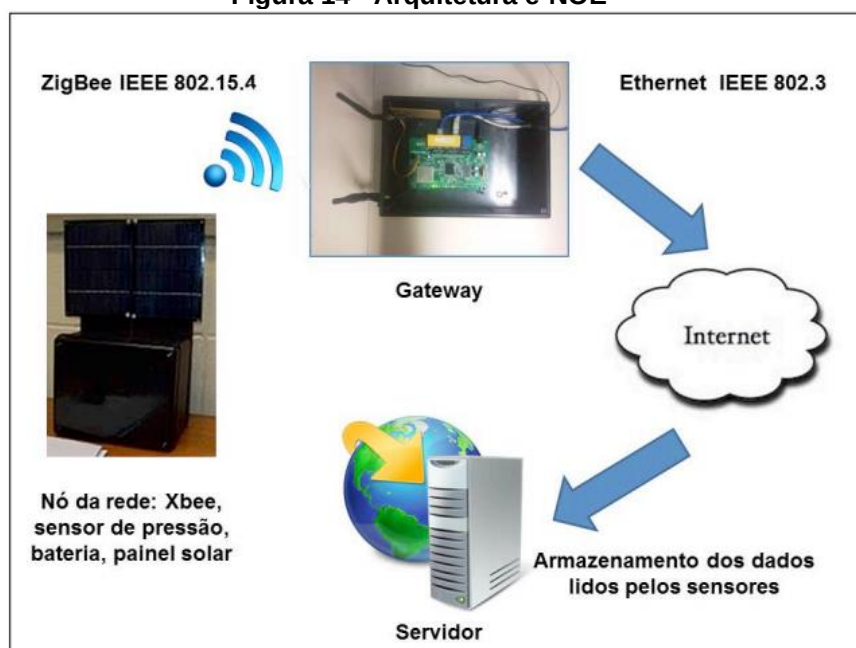
Esta seção apresenta brevemente trabalhos prévios similares ao trabalho proposto, onde é possível captar algumas informações de melhorias, além de nivelar o ponto de vista sobre o mesmo assunto, para adiante no Capítulo 4 servir como base comparativa sobre os prós e os contras relacionados à solução proposta.

### 2.5.1 e-NOÉ

O trabalho de Ueyama et al. (2012) apresenta um sistema de monitoramento de enchentes que utiliza ZigBee para transferir os dados coletados pelos sensores até o servidor de armazenamento. Este trabalho é capaz de estabelecer um ponto de partida para monitoramento de enchentes, onde o *software* desenvolvido para analisar os dados se chama e-NOÉ, que permite monitorar os sensores e visualizar os dados coletados através de gráficos, além de possuir possibilidade de integração com o sistema SISMADEM do INPE.

A Figura 14 mostra como funciona a interação dos elementos, o fluxo das mensagens e arquitetura geral da solução. O dado é coletado através de um nó da rede (comunicador Xbee com sensores de pressão, bateria e painel solar), em seguida é transportado via ZigBee para o *gateway* que converte o padrão de comunicação para Ethernet e o envia pela Internet até o servidor de armazenamento de dados.

Figura 14 - Arquitetura e-NOÉ



FONTE: Ueyama et al. (2012)

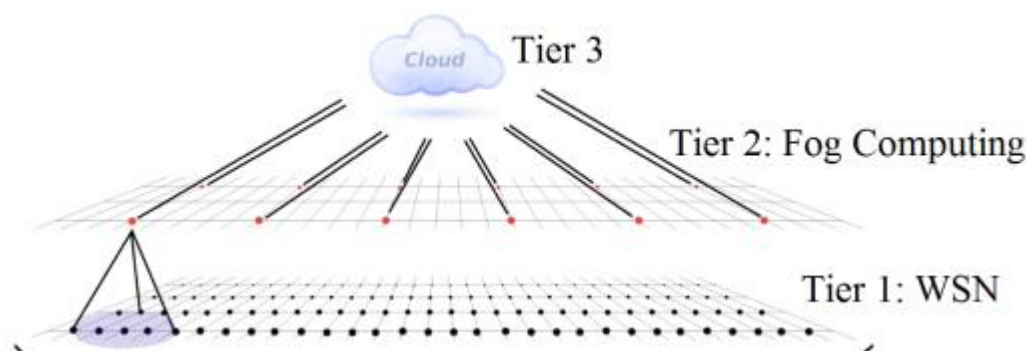
A arquitetura possui um desenho próprio, permitindo o aprimoramento e expansão. Utilizando-se de tecnologias disponíveis em 2012, foi capaz de coletar informações dos córregos.

Houve a implementação do piloto desta solução em São Jose dos Campos, onde foi possível testar as características da solução proposta, permitindo avanços nas inovações propostas servindo de base para aprimorar outros trabalhos como o SENDI de 2017.

### 2.5.2 SENDI

O SENDI (*System for detecting and forecasting Natural Disasters*) foi apresentado por Furquim (2017) em um trabalho de detecção de desastres naturais e teve destaque por utilizar dados para realizar previsões. É possível ver a similaridade estrutural, pois é um sistema baseado no e-NOÉ. Utiliza o IoT para melhorar os resultados da detecção e alertas sobre desastres naturais, onde a Figura 15 mostra como a arquitetura é dividida em três camadas: *Tier 1 – WSN (Wireless Sensor Networks)*, *Tier 2 – Fog Computing* e *Tier 3 – Cloud Computing*.

**Figura 15 - Camadas da arquitetura SENDI**



FONTE: Furquim (2017)

O sistema utiliza o protocolo *6LOWPAN* (*IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network*) para criar a rede de sensores, onde o protocolo *RPL* (*IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks*) é o responsável por manter a comunicação da rede de sensores.

Os avanços tecnológicos permitem que a solução proposta seja estendida. Logo, a primeira camada consiste em sensores conectados e protocolos dedicados à comunicação entre os componentes. A comunicação usa o conceito de *Fog Computing* bem aplicado, que é a descentralização de parte da solução, que pode ser aplicativos, gerenciamento dos elementos e/ou do armazenamento dos dados gerados pela própria rede (LORGA, 2018).

O trabalho de 2017 é focado em ciências de dados, utilizando aprendizado de máquina para resolver problemas relacionados a enchentes e inundações, porém não há nenhuma plataforma que padroniza a comunicação com os componentes e que possa viabilizar a integração com soluções de terceiros para expandir as dimensões propostas para aplicação em escala em Cidades Inteligentes (FURQUIM, 2017).

## **2.6 FIWARE**

*FIWARE* é uma plataforma criada na União Europeia para desenvolver aplicações globais para a Internet. A plataforma possui uma API aberta, incentivando a participação de usuários e desenvolvedores, pois o objetivo final da plataforma é se tornar uma plataforma padrão com soluções reutilizáveis (FIWARE.ORG, 2018).



*FIWARE.org* é uma comunidade independente e aberta, cujos membros estão comprometidos com a tarefa de: "Construir um ecossistema aberto e sustentável, que padronize os métodos de comunicação entre soluções em IoT e livre de royalties, o que permitirá o desenvolvimento fácil de aplicativos inteligentes em várias áreas, onde o ecossistema é baseado no conceito da Internet do futuro" (BRAGA, 2018).

Foi criado para se tornar uma plataforma padrão, para tanto, fornece ferramentas que podem promover o desenvolvimento de reduzir custos e melhorar a eficiência na criação para a entrega de aplicativos e serviços de Internet em Cidades Inteligentes. A comunidade *FIWARE.org* é a responsável pelo desenvolvimento da plataforma *FIWARE*, onde todo o ecossistema dentro da plataforma *FIWARE* é responsável por realizar a integração com o ambiente externo e de outras soluções.

Obviamente, como a comunidade é aberta, há conteúdos para múltiplas finalidades, pois a plataforma possui APIs abertas que permitem que usuários e desenvolvedores participem da construção de novas soluções e aplicações reutilizáveis. A plataforma *FIWARE* é usada como facilitador por conta do baixo custo e eficácia da criação e da entrega de aplicações e serviços da Internet do futuro em diversas áreas, incluindo principalmente cidades inteligentes, transportes sustentáveis, logística, energia renovável e sustentabilidade ambiental. O maior desafio das implementações com plataformas de protocolos abertos é a capacidade de integrar com outras soluções, considerando que no uso dos conceitos de Cidades Inteligentes se faz necessária a comunicação entre soluções de forma segura. Neste caso, o *FIWARE* possibilita a padronização através de um único protocolo de comunicação NGSI (Gerenciador de Informações de Contexto) e compatibilidade através de APIs (Interface de Programação de Aplicativos).

Porém, se faz necessário ampliar o entendimento sobre a comunidade global da plataforma *FIWARE*, além do seu funcionamento e as possibilidades de uso em diversas soluções para Internet das Coisas.

Antes de tudo, se faz necessário introduzir alguns conceitos da plataforma *FIWARE*. O conceito principal é o uso de uma plataforma aberta para se adaptar com maior flexibilidade a outras aplicações atuais ou que serão criadas no futuro para resolver o mesmo problema com enchentes e inundações.

O *FIWARE* é a plataforma empregada na arquitetura de solução por possuir diversos habilitadores genéricos que estão agrupados de acordo com suas funcionalidades. Dentro da arquitetura proposta, há um conjunto mínimo de habilitadores que é chamado de Triálogo, onde os três elementos são destacados a seguir. Os **Generic Enablers** (GEs – Habilitadores Genéricos) possibilitam a construção de aplicações e podem ser customizados conforme a necessidade do protocolo a ser utilizado. Os **Orion Context Brokers** (Controladores) gerenciam e integram os demais componentes da solução, como por exemplo a parte de segurança e de armazenamento. Por último, e não menos importante, o **Wirecloud** (Estação de Trabalho) é responsável pela interação dos usuários por meio do *Dashboard* em nuvem, além de fornecer a plataforma de gerenciamento dos elementos da solução. Os **Generic Enablers** (GEs – Habilitadores Genéricos) são os responsáveis por facilitar a integração entre os demais elementos, como por exemplo:

- **Cygnus Generic Enabler** fornece uma maneira de gerenciar o histórico de contexto criado como um fluxo de dados, que pode ser injetado em vários coletores de dados, incluindo alguns bancos de dados populares como PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou AWS DynamoDB, bem como plataformas Hadoop, Storm, *Big Data*, como Spark ou Flink;
- **Cosmos Generic Enabler** permite uma análise mais simples de Big Data no contexto de integração com plataformas populares de *Big Data* (Spark e Flink);
- O **Perseo Generic Enabler** apresenta o *Complex Event Processing* (CEP - Processamento de Eventos Complexos) que utiliza um sistema baseado em regras, permitindo que sejam disparados eventos que enviam solicitações HTTP, *e-mails*, *tweets*, mensagens SMS, etc;
- **Keyrock Identity Management Generic Enabler** oferece suporte à segurança baseada em OAuth2 e autenticação privada de usuários e dispositivos, gerenciamento de perfil de usuário, proteção de privacidade

de dados pessoais, logon único (SSO) e federação de identidade em vários domínios;

- O **Wilma Proxy Generic Enabler** oferece suporte para funções de *proxy* em esquemas de autenticação baseados em *OAuth2*. Ele também implementa funções em um esquema de controle de acesso baseado em *XACML* (*eXtensible Access Control Markup Language*);
- O **IDAS Generic Enabler** oferece uma ampla gama de agentes de IoT, facilitando a interface com dispositivos que usam os protocolos de IoT mais amplamente usados (*LWM2M* sobre *CoaP*, *JSON* ou *UltraLight* sobre *HTTP / MQTT*, *OPC-UA*, *Sigfox* ou *LoRaWAN*);
- **Wirecloud** (Estação de Trabalho) apesar de ser um *Generic Enabler*, oferece uma gama de ferramentas de *Dashboard* e interações com os usuários da solução e principalmente para os administradores dessa arquitetura. Busca-se implementar o conceito de comunicação interativa introduzido no Capítulo 2, onde através do *Dashboard* é possível interagir com a solução, além de visualizar os alertas, pois a interação com os usuários que monitoram uma instância de solução baseada nesta arquitetura é dada através desta ferramenta, onde a informação chega de forma objetiva e interativa na mão de quem precisa administrar a solução e também de quem recebe as notificações em formato de alertas.

## 2.7 Considerações Finais do Capítulo

O efeito esperado por este capítulo é basicamente a busca pelo alicerce de conhecimento base pela necessidade de preparar o leitor para o entendimento mais detalhado da solução proposta por este trabalho, pois é de fundamental importância a compreensão de alguns termos e conceitos mencionados, além das definições de IoT.

O problema apontado relaciona-se às dificuldades para identificar possíveis pontos de alagamentos e notificar as partes interessadas sobre pontos de enchente nas proximidades. A solução proposta utiliza-se de recursos no contexto

de Internet das Coisas para Cidades Inteligentes, tais como redes de sensores para indicar os pontos com maior volume de água, e a comunicação interativa como forma de melhor transmitir a informação obtida.

O próximo capítulo indica como funciona a arquitetura proposta na tratativa da solução em plataforma de protocolos abertos, utilizando sensores de baixo custo para padronizar a comunicação entre os elementos adotados e também a interação das demais APIs com a arquitetura proposta.

### 3 PROPOSTA DE ARQUITETURA PARA MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÕES DE ENCHENTES

#### 3.1 Considerações Iniciais

Esta seção apresenta brevemente alguns pontos de considerações iniciais que permitem introduzir algumas ideias sobre a arquitetura proposta.

##### 3.1.1 *Smart People, Smart Future*

Pensando cada vez mais em soluções futuristas para as cidades e para a sociedade, é esquecido que ainda há muito o que explorar nos serviços básicos, como por exemplo saneamento básico e as soluções mais eficientes para os mantenedores desses serviços essenciais para a população.

Através de soluções de IoT dentro de cidades inteligentes, é possível realizar a coleta de informações necessárias para tomadas de decisões de forma eficaz e precisa, bastando usar as informações a favor.

A criação de uma solução de monitoramento pode gerar dados dos volumes de água através de sensores espalhados pelas cidades e/ou pontos de maior ocorrência de enchentes. É esperado que uma arquitetura de solução que viabilize a criação de sistemas para monitoramento de enchentes baseada em IoT facilite o trabalho e forneça apoio a quem é responsável por realizar a manutenção das vias fluviais públicas e garantir que a população possa ser alertada com antecedência sobre possíveis riscos à vida ou acidentes envolvendo enchentes e alagamentos.

Se a população possuir ferramentas para evitar o pior, evidentemente que a cidade e/ou município também irá se beneficiar de tal ferramenta/solução tecnológica baseada em conceitos de IoT e Cidades Inteligentes.

É possível imaginar uma cidade auto suficiente ou até mesmo a possibilidade de conviver com assistentes virtuais para informar ao usuário qual o melhor momento para sair de casa. Logo, isso não é nada perto do potencial que há no IoT e nos projetos futuros dentro das Cidades Inteligentes, onde o começo do processo é detalhar algumas etapas da arquitetura de solução proposta para ajudar a população que convive em ambientes de risco.

### 3.1.2 Armazenamento em Nuvem

Para usufruir das informações de forma centralizada, o conceito de nuvem deverá ser aplicado. Através de computação em nuvem, é possível alcançar flexibilidade no processamento dos dados e prover alcance imediato às informações coletadas pela solução. De forma centralizada, todos os processos e algoritmos são executados em nuvem e são distribuídos via Internet para os demais servidores que fazem a gestão das informações coletadas através de banco de dados e finalmente compartilhando as informações para os demais usuários.

Para armazenar as informações coletadas pelos sensores, as instâncias de banco de dados devem possuir características de consistência dos dados e tolerância a partições dos dados em caso de queda das comunicações, além de ser altamente escalável por conta da proporção da solução. Considerando o uso de protocolos e aplicações abertas, os bancos de dados NoSQL (*Not Only Structured Query Language*) de uso livre são altamente compatíveis com outros itens da solução, como por exemplo JSON e *FIWARE*. (MONGODB, 2018). O banco de dados MongoDB foi escolhido para compor a solução proposta neste trabalho por ser classificado como CP dentro do teorema de CAP, conhecido como Teorema de Brewer e ser de código aberto, além de ser uma das opções para alcançar a escalabilidade horizontal, onde permite crescer a estrutura adicionando novos servidores ao *cluster* de banco de dados. Embora o MongoDB tenha sido selecionado aqui, a arquitetura proposta apresenta generalidade no sentido de prever um banco de dados NoSQL do tipo *Document Store*. Sendo assim, outros bancos de dados que respeitam essas características também poderiam ser usados no lugar do MongoDB.

Eric Brewer foi um dos autores que desenvolveu artigos sobre serviços de redes baseados em clusters de base de dados escaláveis e sistemas tolerantes a falhas. Ele criou o teorema CAP, que afirma que o armazenamento de dados distribuídos não pode fornecer mais de duas das três garantias a seguir ao mesmo tempo: consistência, disponibilidade e tolerância de partição (BREWER, 1999).

Somente através de uma base de dados distribuída e redundante, a solução proposta pode contar com a garantia de integridade das informações mapeadas que podem ser utilizadas para consultas e análises dos dados coletados dos

córregos, piscinões, rios e dos demais pontos que oferecem risco de alagamentos à população da cidade inteligente que utilize da solução.

### **3.1.3 *Life is Sharing***

O ato de compartilhar se faz necessário para a evolução da sociedade em qualquer âmbito ou área de atuação acadêmica/profissional. A comunidade se torna sólida e outros caminhos se abrem para novos projetos ou soluções que a partir do primeiro compartilhamento realizado se tornam alcançáveis. Se o uso de *Open Data* é a base, o compartilhamento dos dados é o que faz movimentar a solução. Para se manter de pé, a solução depende da cultura de compartilhamento dos usuários e da população das cidades inteligentes.

Há necessidade de reforçar a cultura do compartilhamento de dados não sensíveis, nada mais que dados que não oferecem informações delicadas dos usuários, como por exemplo: dados pessoais, endereço, orientação sexual, entre outros dados que possam comprometer a solução. Logo, os principais dados coletados pela solução proposta são informações sobre nível de água dos locais onde há o sensor instalado. A cultura do compartilhamento pode reforçar principalmente os casos ligados a serviços públicos, onde o futuro de qualquer solução para cidades inteligentes depende dos usuários ativos e conectados a qualquer tipo de rede de comunicação via Internet, desde mídias sociais até fóruns específicos dentro da comunidade de desenvolvimento de soluções para Internet das Coisas.

## **3.2 Arquitetura Macro de Monitoramento e Notificações**

Esta seção foca em apresentar a arquitetura de forma geral, fornecendo a visão macro da solução e dos conceitos adotados.

### **3.2.1 O Triálogo da Plataforma *FIWARE***

O desafio principal é propor uma arquitetura que possa se encaixar de forma adequada para resolver parte das barreiras que são encontradas durante o processo de criação de diversas soluções em IoT, neste caso focando em viabilizar a comunicação entre os elementos de Cidades Inteligentes.

Logo, a arquitetura que será apresentada tem o objetivo de integração com vários serviços, como por exemplo o de coleta de dados dos sensores, a interação dos elementos usando outras tecnologias de comunicação e análise de dados para ser usado por terceiros com o intuito de prever condições através de estudos de Ciência de Dados.

Através das junções dos elementos citados no capítulo anterior, é possível compreender partes da solução com mais clareza, onde com o poder das informações, o uso adequado das plataformas abertas ao público e a cultura do conhecimento compartilhado, é possível alcançar novos patamares. Baseado nessas características, a solução proposta de arquitetura de monitoramento e notificações de enchentes é dada através da plataforma aberta FIWARE, que possui desenvolvimento contínuo ao redor do mundo, focado especificamente para o uso em Internet das Coisas. O principal objetivo da arquitetura proposta é integrar todos os elementos que compõem a solução de monitoramento e notificações através de um controlador central e extensões que agem como atuadores.

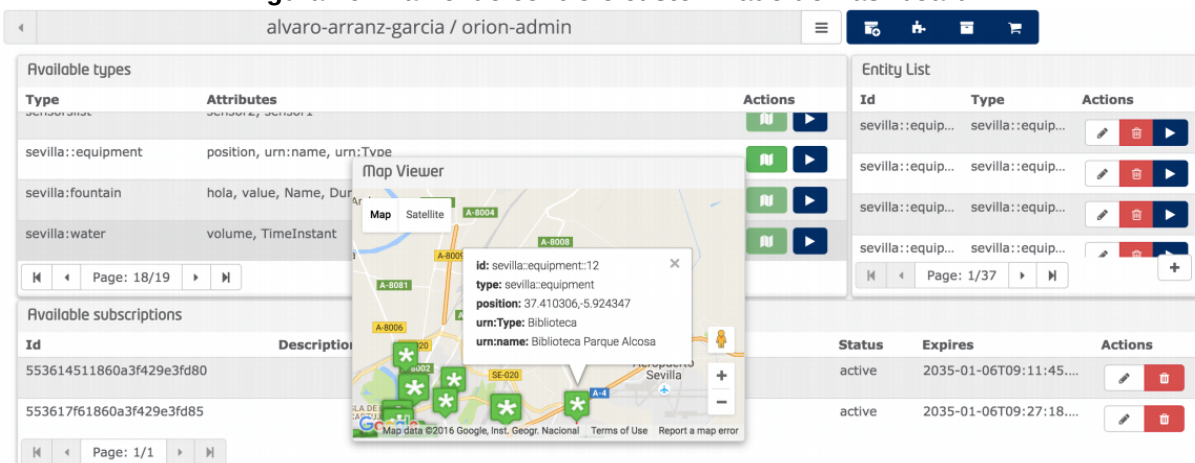
A comunicação base entre os três principais elementos que formam a plataforma faz a solução ser altamente flexível e adaptável para as outras implementações no futuro, permitindo novas ferramentas, tecnologias inovadoras e escalabilidade dentro da arquitetura. O *Orion* é o controlador que gerencia as mensagens NGSI, onde há instâncias na nuvem e nos controladores locais.

A utilização da plataforma *FIWARE* no uso de monitoramento de enchentes e notificações à população é explicada através de uma arquitetura macro e, em detalhes, através de arquitetura de comunicação, arquitetura de *hardware*, arquitetura de segurança, arquitetura de monitoramento e, por fim, a arquitetura de notificações.

A Figura 16 mostra, de forma genérica, como seria possível realizar o monitoramento da solução, pois é feito através do *Dashboard*. Nele é possível visualizar através do mapa da cidade os sensores de nível e gerenciar os controladores locais que coletam as informações e enviam para o controlador central.



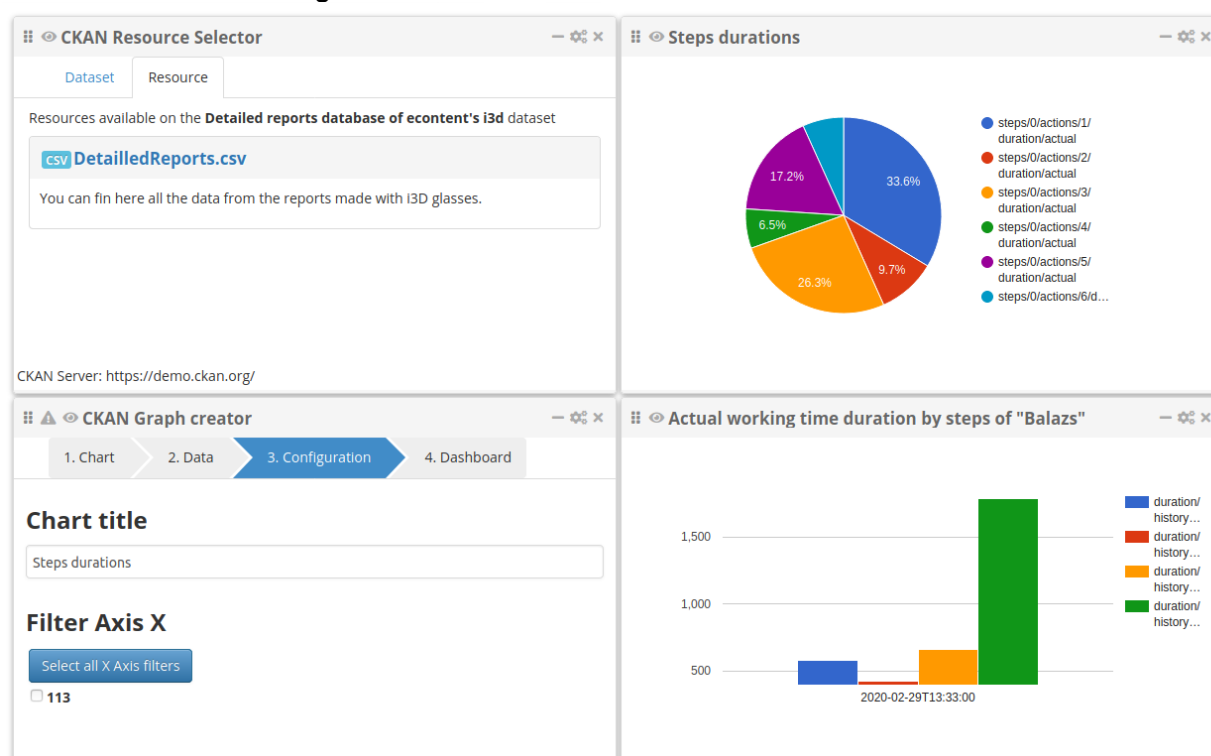
**Figura 16 - Painel de controle customizado do Dashboard**



FONTE: Fiware.org (2020)

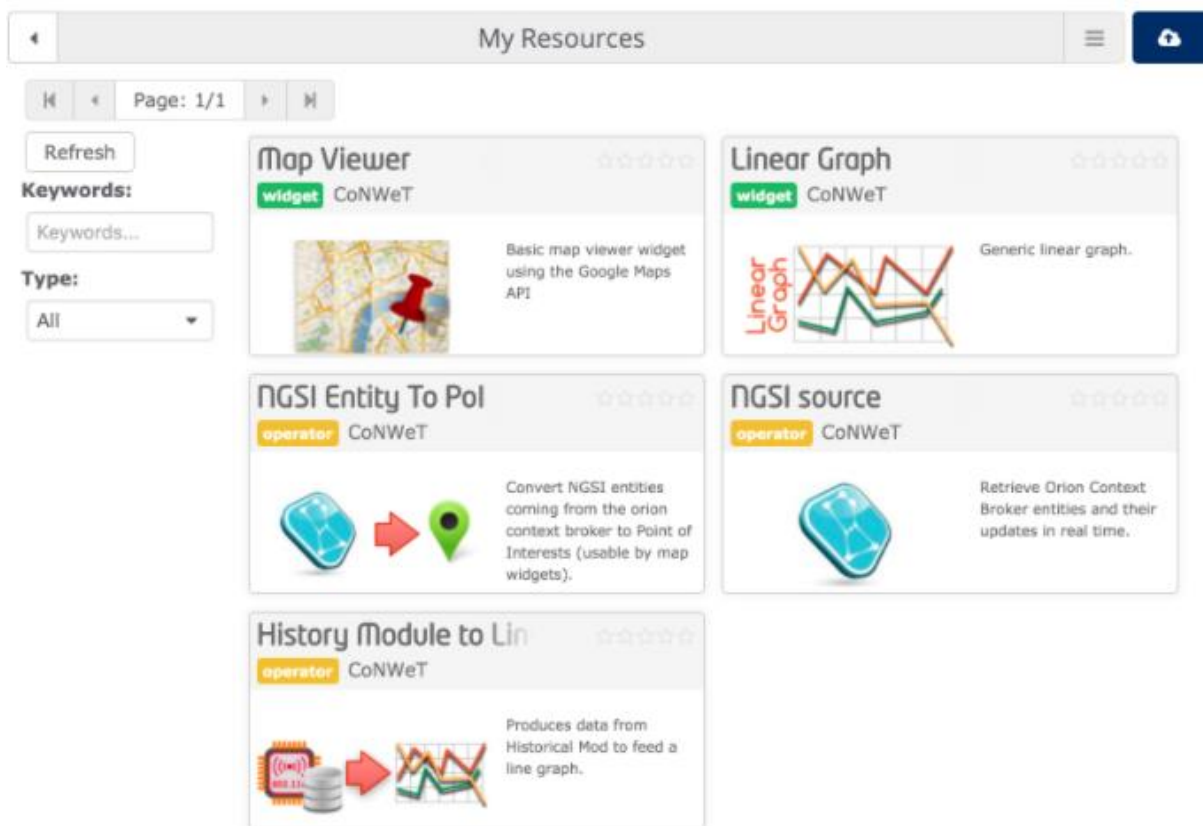
As Figuras 17 e 18 ilustram como o *Dashboard* pode ser montado considerando a interação de todos os GEs para maior controle e para que tenha segurança desde o desenho de criação da solução e estabilidade nos ajustes de usuários, configurações finas e os demais controles da solução. Nele, é possível visualizar através do mapa da cidade os sensores de nível e gerenciar os controladores locais que coletam as informações e enviam para o controlador central.

**Figura 17 - Monitoramento customizado via Dashboard**



FONTE: Fiware.org (2020)

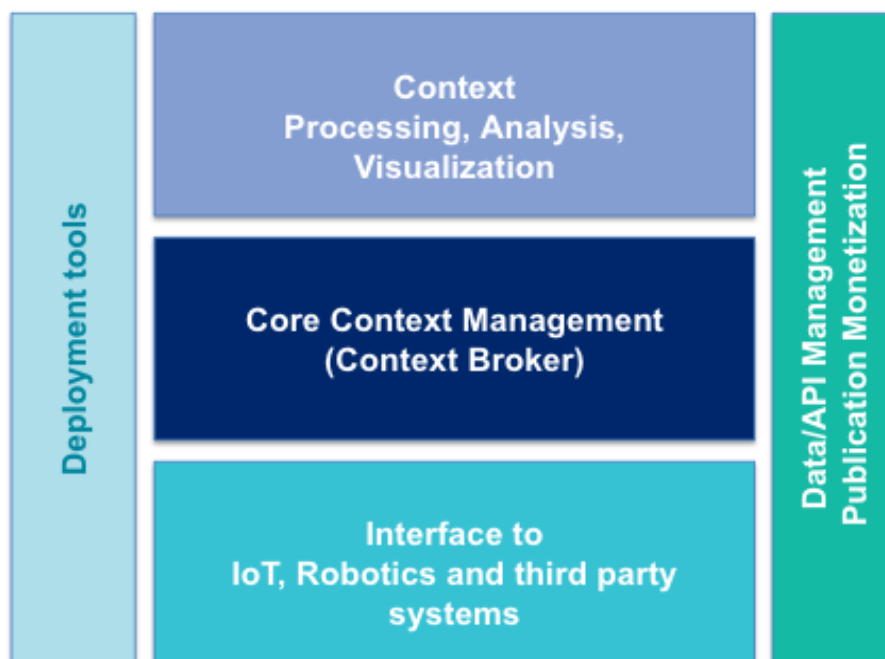
**Figura 18 - Dashboard Main Page**



FONTE: Fiware.org (2020)

- **Orion Context Broker** (Controladores) são responsáveis por gerenciar as instâncias e as sessões de comunicação entre os GEs (*Generic Enabler*), como o *Orion Context Broker* permite que você gerencie todo o ciclo de vida das informações de contexto, incluindo atualizações, consultas, registros e assinaturas. É uma implementação de servidor NGSI para gerenciar informações de contexto e sua disponibilidade. O controlador tem a visibilidade de cada processo dentro da estrutura. Um exemplo claro é a orientação de uma mensagem coletada por um sensor sendo armazenada no banco de dados. A Figura 19 apresenta a interação dos componentes da plataforma que pode ser dada entre os seguintes pontos:

**Figura 19 - Representatividade dos componentes da plataforma *FIWARE***



FONTE: Fiware.org (2020)

- Interface com a Internet das Coisas (IoT), robôs e sistemas de terceiros, para coletar certas atualizações sobre informações dentro do contexto e converter para as atuações necessárias;
- Gerenciamento, publicação e monetização de dados de contexto / API, contendo suporte a qualquer solução para uso específico em IoT e a oportunidade de publicar conteúdo com a possibilidade de monetização por venda ou compartilhamento de parte dos dados coletados;
- Processamento, análise e visualização de informações de contexto implementando o comportamento inteligente esperado dos aplicativos ou auxiliando os usuários finais na tomada de decisões inteligentes.

### **3.2.2 Visão Geral da Arquitetura Proposta**

Os padrões abertos permitem criar soluções utilizando variados tipos de tecnologias, protocolos e plataformas digitais que estão disponíveis no mundo. Sendo a plataforma base da arquitetura, o *FIWARE* e outros protocolos de uso

aberto permitem expandir a solução proposta para um patamar de cooperação e inovação para cidades inteligentes.

Através da junção dos elementos citados anteriormente, é possível expandir o entendimento da solução e apresentar alguns pontos de forma macro e partir para o detalhe das partes da arquitetura, considerando o serviço de monitoramento, o serviço de comunicação e o serviço de notificações.

A Figura 20 apresenta todos os elementos da arquitetura proposta, e segmenta onde cada elemento será utilizado. Para melhor entendimento, é apresentado pela base, no detalhe quais são os *hardwares* que podem ser utilizados para monitorar os níveis de água e como funciona a comunicação entre eles.

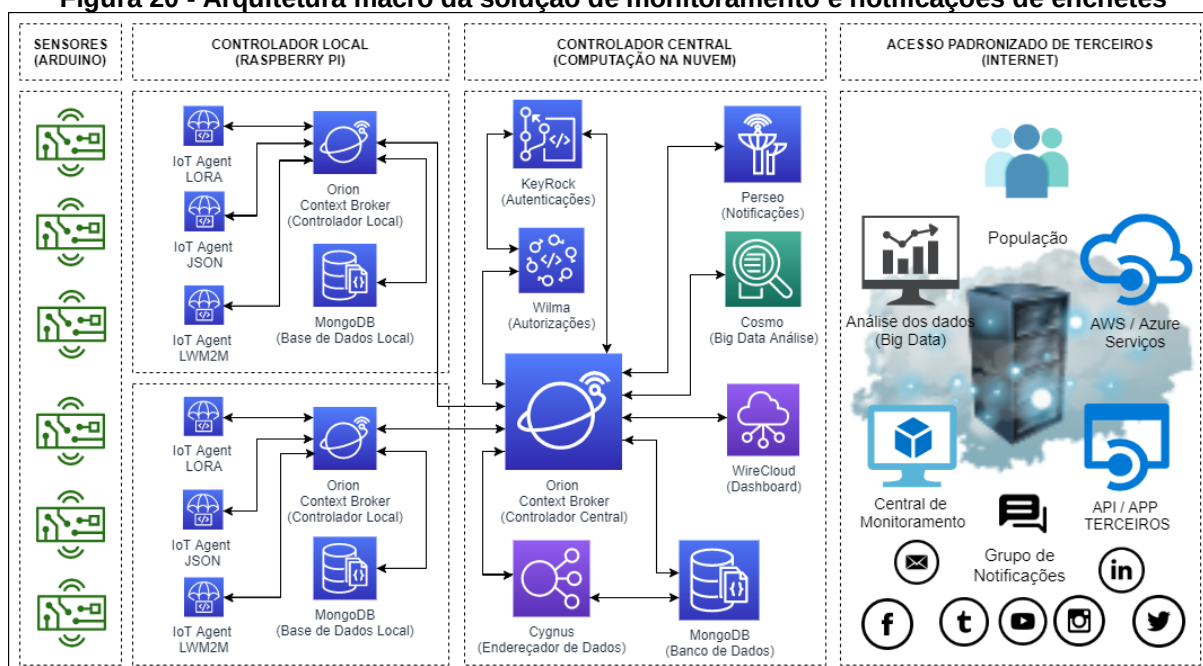
Para ilustrar, a arquitetura foi segmentada em quatro partes principais: Sensores, Controlador Local, Computação na Nuvem e Internet. Os sensores diretamente ligados aos Arduinos são responsáveis por coletar os dados do ambiente, convertendo pulsos analógicos em digital utilizando boia horizontal.

A informação digital é enviada para o controlador local *Raspberry Pi*, que tem a responsabilidade de alocar os dados dos sensores em um banco de dados local, atuando como uma instância de *Fog Computing*, pois assim minimiza a necessidade da comunicação em tempo real. Quando aplicada a solução em locais com acesso limitado à Internet, ela pode armazenar os dados localmente e posteriormente enviar as informações para a nuvem conforme a necessidade. Em relação à tomada de decisão, a solução pode ser modificada a ponto dos controladores locais possuírem maior autonomia para gerar as notificações apenas localmente. Considerando somente as trocas de mensagens com o controlador central quando necessário, pelo formato de comunicação padronizada, os GE IDAS dentro do controlador local fazem a ponte entre os protocolos externos e o formato de comunicação interna chamado NGSI. O *Orion Broker* local envia as informações padronizadas para o *Orion Broker* central.

O bloco Computação na Nuvem é responsável por centralizar todos os dados dos controladores locais espalhados pela cidade, onde o restante do processo ocorre, como por exemplo o gerenciamento e controle dos sensores e usuários da solução proposta, além de realizar a função principal que são as notificações para as demais plataformas externas que podem ser integradas por API através da Internet.

O bloco Internet representa o conjunto de elementos onde a população, os serviços *web* de notícias, análise dos dados, monitoramento por terceiros e as redes sociais interagem com o restante da arquitetura proposta. Logo, as informações geradas pela solução são de fácil divulgação, além de serem abertas para qualquer finalidade que possa beneficiar as pessoas de forma direta ou indireta.

**Figura 20 - Arquitetura macro da solução de monitoramento e notificações de enchentes**



FONTE: Autor

Focando o uso de soluções abertas que permitam diminuir os custos da arquitetura, não há necessidade de adquirir licenciamento de aplicações, pois toda programação dessas aplicações podem ser realizadas através de *softwares* abertos, assim como os protocolos.

### 3.3 Hardware Usado na Arquitetura

Esta seção apresenta os elementos físicos da solução proposta, fornecendo detalhes dos componentes que compõem a arquitetura, os microcontroladores, os microcomputadores e a interação dos elementos da plataforma *FIWARE*. Nesta descrição da arquitetura, o *Arduino* e o *Raspberry Pi* foram adotados como produtos específicos para representar a funcionalidade, porém podem ser alterados conforme a implementação específica, dependendo da necessidade

desejada na integração com demais soluções de sensores, disponibilidade de equipamentos e custos envolvidos.

### 3.3.1 Visão Geral

Segmentando as camadas por equipamentos que medem, coletam e enviam os dados para a nuvem realizar o processamento, a base da solução é dada através da junção de equipamentos já conhecidos no mercado de construção civil e eletrônica de fácil acesso por terem baixo custo. É de extrema importância frisar que as tecnologias mencionadas neste trabalho podem ser substituídas por outras tecnologias, como por exemplo, um outro microcontrolador em vez do Arduino, um outro microcomputador em vez do *Raspberry Pi* e até mesmo outro software aberto para consolidar os dados, como por exemplo o CouchDB em vez do MongoDB.

Nesta arquitetura, o Arduino atua como captador de dados sobre o nível de água onde o sensor está posicionado, e envia esses dados para a controladora local usando o módulo LoRaWAN. A Figura 21 ilustra um módulo de LoRaWAN e como este é conectado no microcontrolador.

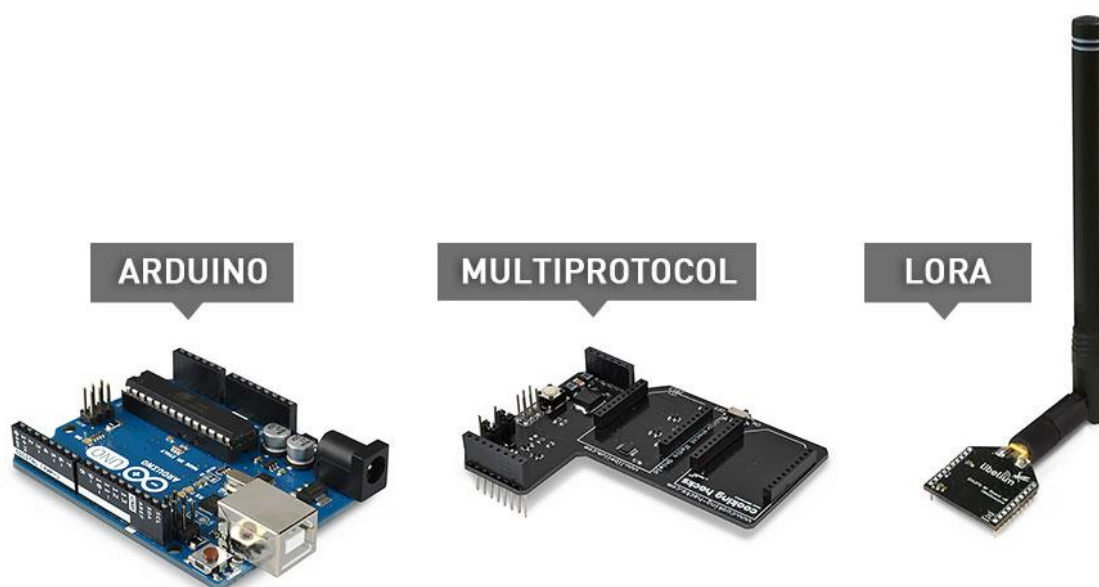


Figura 21 - Uso do Arduino com módulo LORAWAN

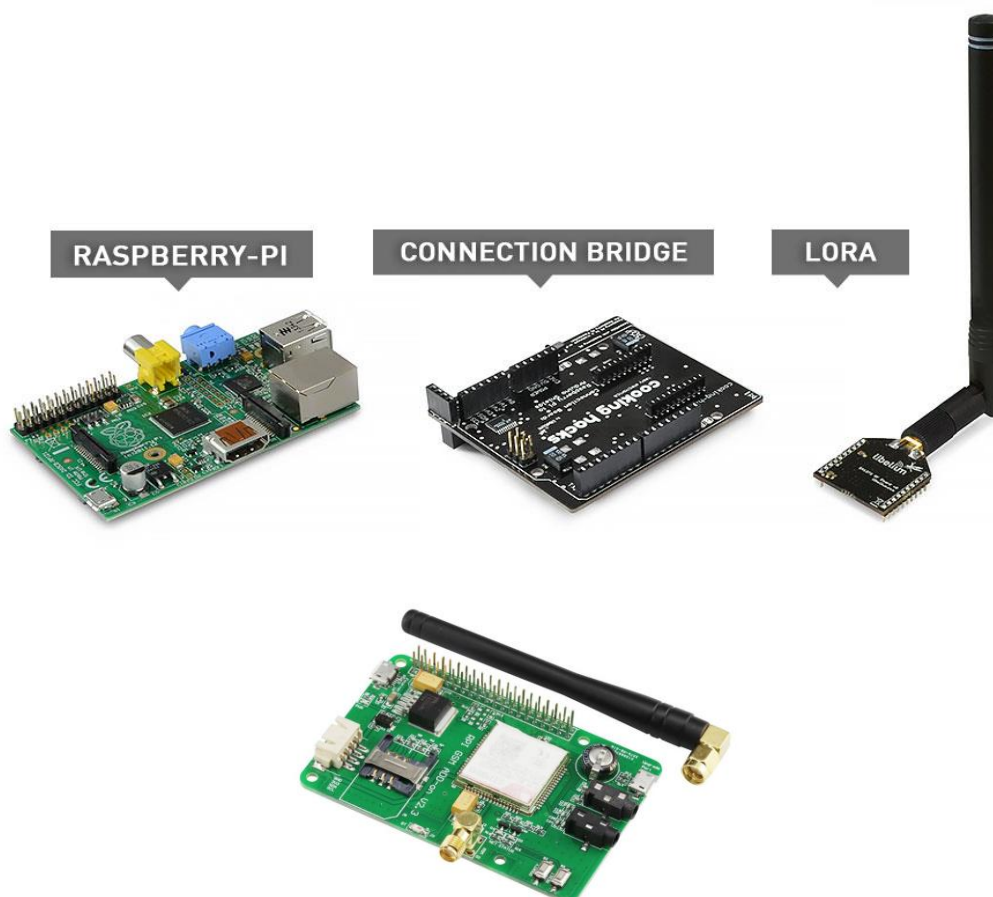
FONTE: Hacks (2018)

O Arduino utiliza o formato JSON (RFC 8259) para coletar os sinais elétricos dos sensores e transformar em dados que serão enviados ao controlador local para fazer a integração através dos agentes IoT da plataforma *FIWARE* que transformam em mensagens NGSI, criando a padronização da informação dentro de todo sistema.

### 3.3.2 Controladora Local

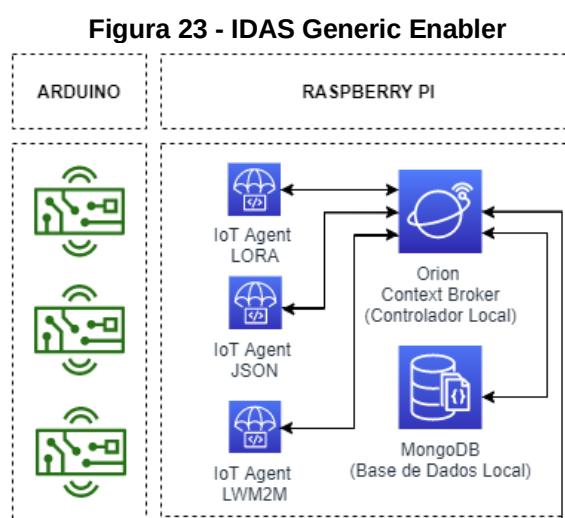
Dentro desta solução, o *Raspberry Pi* possibilita o maior controle dos sensores, conectividade com a Internet por meio das tecnologias *LoRa* e *GSM*, pois através deste microcomputador é possível realizar funções que o microcontrolador (Arduino) não consegue por conta de recursos, além de prover a extensão do processamento da plataforma *FIWARE* através de uma instância do *Orion Context Broker* (Controladora Local). A Figura 22 apresenta um microcomputador *Raspberry Pi* e o módulo *LoRaWAN*.

Figura 22 - Raspberry Pi com módulo LORAWAN e GSM LTE



FONTE: Hacks (2018)

A Figura 23 apresenta os componentes da Controladora Local que recebe os dados dos sensores Arduinos e processa os dados dentro da plataforma *FIWARE*. O *Orion Broker* local é responsável por controlar a troca de mensagens usando o protocolo NSGI através dos *IDAS Generic Enabler*, que fazem a integração das mensagens através dos protocolos do *LoRa* e padronização no formato JSON. A necessidade aqui é a tradução dos protocolos, pois há necessidade de padronizar a mensagem do dado coletado pelo sensor e assim enviar do controlador local para o controlador central.



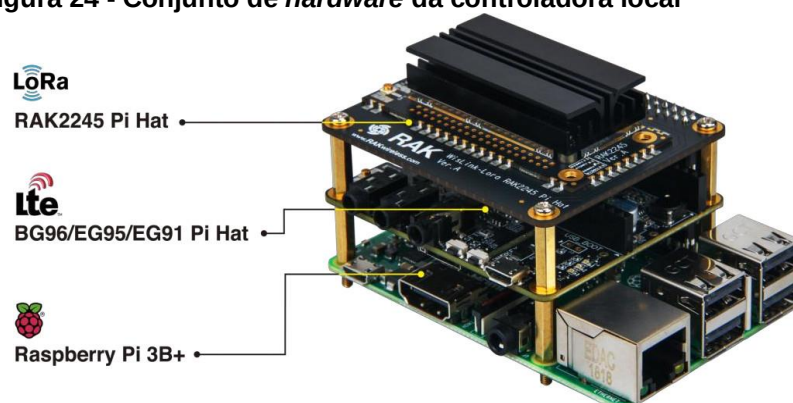
FONTE: Autor

Uma vez que o controlador local recebe os dados e os armazena em uma instância do banco de dados MongoDB localmente dentro do *Raspberry Pi*, utilizando do conceito de *Fog Computing*, dependendo da versão do microcomputador a instância do banco de dados pode ser alterada por uma versão mais leve, como por exemplo o SQLite. Porém há necessidade de modelagem das tabelas e linhas, algo que pode ser explorado posteriormente. Ao utilizar o banco de dados local, o *Orion Broker* recebe os dados e envia as informações dentro do padrão de mensagens *NGSI* para o controlador central localizado na nuvem que possui o banco de dados central alcançável através da rede de dados.

A Figura 24 ilustra o conjunto de *hardware* de uma controladora local com os módulos instalados.



Figura 24 - Conjunto de *hardware* da controladora local



FONTE: Hacks (2018)

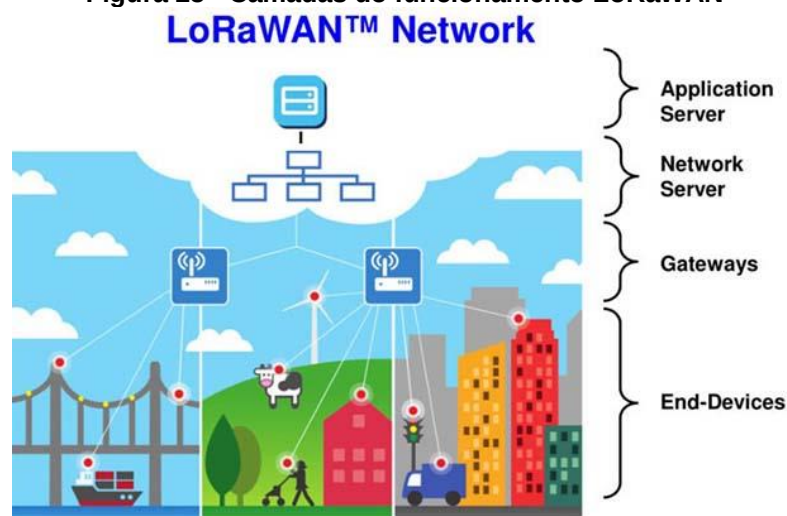
### 3.4 Comunicação entre os elementos da arquitetura

Esta seção apresenta como a comunicação entre os elementos da solução proposta ocorrem, logo explica qual o papel de cada componente e como a troca de mensagens ocorrem.

#### 3.4.1 Visão Geral

Apesar da arquitetura proposta para monitoramento de enchentes e alagamentos ser cliente da rede de comunicação LoRa, ambos compartilham do mesmo conceito de camadas de comunicação, onde a Figura 25 indica como o LoRaWAN possui 4 camadas principais: a de acesso dos equipamentos finais, os *gateways* que conectam os *clients* com os servidores de redes, os servidores de rede responsáveis por gerenciar os *gateways* e, a última camada, os servidores de aplicação que são responsáveis pelo gerenciamento da rede.

Figura 25 - Camadas do funcionamento LoRaWAN



FONTE: Ram (2018)

### 3.4.2 Interação dos Componentes

A seguir, são listadas as camadas que compõem uma possível implementação da arquitetura proposta neste trabalho, onde:

- **Equipamentos Finais:** São os elementos básicos da rede, o Arduino que faz a coleta dos dados através dos sensores de nível e o *Raspberry Pi* que faz a gestão dos dados coletados e envia para a nuvem;
- **Gateways:** São os receptores dos sinais enviados pelos módulos, neste caso os computadores *Arduino* e *Raspberry Pi*;
- **Servidores de Rede:** São responsáveis pelo gerenciamento das informações enviadas pelos gateways;
- **Servidores de Aplicação:** Possui integração com a aplicação e os servidores em nuvem *FIWARE*.

### 3.4.3 Internet

A rede de tecnologia convencional GSM representa importância até mesmo no uso de gerações mais legadas, como por exemplo o 3G. Apesar de possuir cobertura nos grandes centros, o 4G ainda não está disponível em todo território brasileiro.

De acordo com o balanço patrimonial de julho de 2020 do SindiTelebrasil (Aliança Nacional das Empresas de Telefonia, Celular e Móvel Pessoal), a cobertura 4G de 4G nos 5.570 municípios brasileiros é coberta por redes 4G. A área atendida

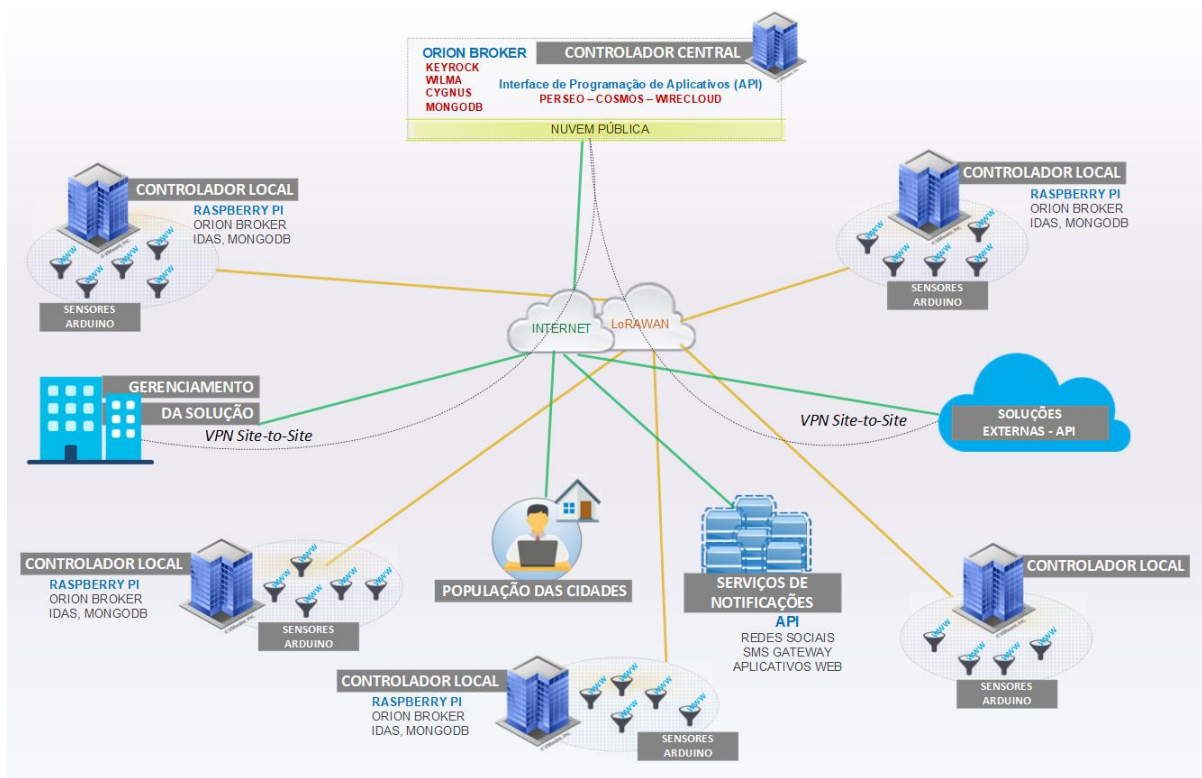
pela antena corresponde à área onde vive 97,5% da população brasileira (SINDITELEBRASIL, 2020).

Portanto, a controladora local pode acessar a Internet através do LoRaWAN para enviar as informações ao controlador central, a instância do *Orion Broker* na nuvem tem a responsabilidade de controlar a troca de mensagens entre os demais GEs que complementam a solução.

Os serviços da solução proposta executados na nuvem dependem inteiramente da plataforma *FIWARE* alocada no ambiente de processamento e armazenamento de dados em nuvem pública. Por conta da escalabilidade disponível no ambiente de nuvem pública, a alocação da plataforma é inclinada a executar os processos dos componentes *GEs* e as mensagens do *Orion Broker* Central no mesmo ambiente, permitindo a expansão gradativa e garantindo o bom desempenho da solução.

A Figura 26 indica que para que a interação entre os componentes *GEs* ocorram, a troca de mensagens entre eles são dadas através de diversas mensagens no padrão NGSI, onde os servidores virtuais que alocam esses serviços são distribuídos através da arquitetura de computação em nuvem e a comunicação entre eles devem ocorrer de forma segura, utilizando os *GEs* específicos da plataforma *FIWARE* que têm a responsabilidade de garantir segurança na comunicação desde a coleta de dados nos sensores até o sistema de notificações de alertas sobre enchentes e alagamentos.

**Figura 26 - Componentes da arquitetura proposta com aplicações na nuvem e Internet**



FONTE: Autor

A próxima seção detalha a forma como ocorre a proteção do sistema, a comunicação entre os componentes internos e, principalmente, os componentes externos via NGSI e API de terceiros dentro da solução proposta.

### 3.4.4 NGSI

O NGSI (Gerenciador de Informações de Contexto) é responsável por padronizar a comunicação entre os componentes da arquitetura, através de um modelo de arquitetura que permite que qualquer protocolo possa ser transmitido e recebido na solução. Logo a integração com outras soluções é feita através de API, pois o NGSI pode facilmente se adaptar para estabelecer a comunicação.

Na arquitetura proposta o NGSI faz com que os dados coletados dos sensores Arduinos no formato JSON sejam traduzidos para o protocolo NGSI via os agentes IDAS e as mensagens são gerenciadas pelo Controlador Local (Orion).

A Figura 27 ilustra um modelo de exemplo onde os dados coletados em JSON são traduzidos para o padrão e transportados via *payload* de uma mensagem NGSI para o controlador local, onde a mensagem NGSI é configurada conforme a customização da coleta em JSON na solução proposta.

Este é apenas um padrão do *payload*, onde cada mensagem enviada dentro da solução proposta segue este formato: contém a URL, o formato da aplicação (neste exemplo JSON), o método HTTP com a intenção da mensagem (neste exemplo o *PUT*) seguido da mensagem desejada (neste exemplo a temperatura com indicação de 22).

**Figura 27 - Exemplo de Payload contendo informação do sensor**

```
"httpCustom": {
  "url": "http://foo.com/entity/${id}",
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "method": "PUT",
  "qs": {
    "type": "${type}"
  },
  "payload": "{ %22temperature%22: ${temperature}, %22asString%22: %22${temperature}%22"
}
```

FONTE: Fiware.org (2020)

### 3.5 Aspectos de Segurança da Arquitetura Proposta

É sabido que toda solução deve possuir segurança em sua operação, logo esta seção apresenta quais são as formas que a arquitetura emprega segurança em seu funcionamento, desde a utilização dos sensores até a troca de mensagens seguras entre os componentes da arquitetura.

#### 3.5.1 Visão Geral

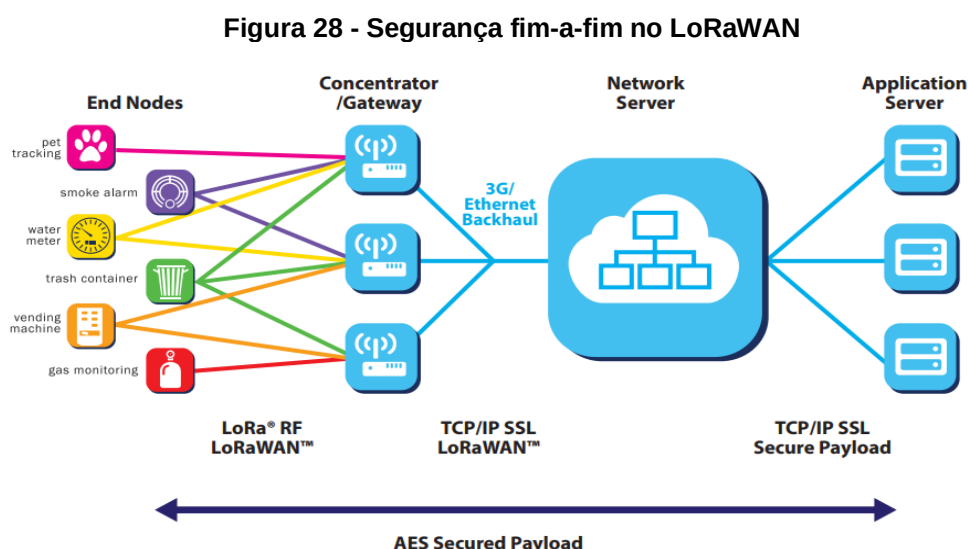
É recomendado que as soluções de IoT utilizem algumas das técnicas de segurança da informação, sendo a adoção dos protocolos livre. A plataforma *FIWARE* possui alguns GEs que permitem a utilização de módulos que complementam a segurança do ambiente proposto, garantindo desde a autenticação dos sensores nas pontas até na integração das aplicações de terceiros usando APIs.

#### 3.5.2 LoRa & TCP

Os protocolos de segurança atuam de maneira implícita durante as trocas de mensagens entre os dispositivos locais e as aplicações centrais, sendo as mensagens criptografadas fim-a-fim utilizando AES em todo *payload* de

comunicação. O LoRaWAN permite a comunicação segura desde o desenho de criação da solução e a integração com o *backhaul* 3G/4G até os servidores com as aplicações da plataforma *FIWARE*.

A Figura 28 indica que todas as comunicações do protocolo TCP/IP que compõem a solução proposta possuem o mesmo nível de segurança durante a comunicação entre os componentes da arquitetura utilizando *AES Payload*.



FONTE: Ram (2018)

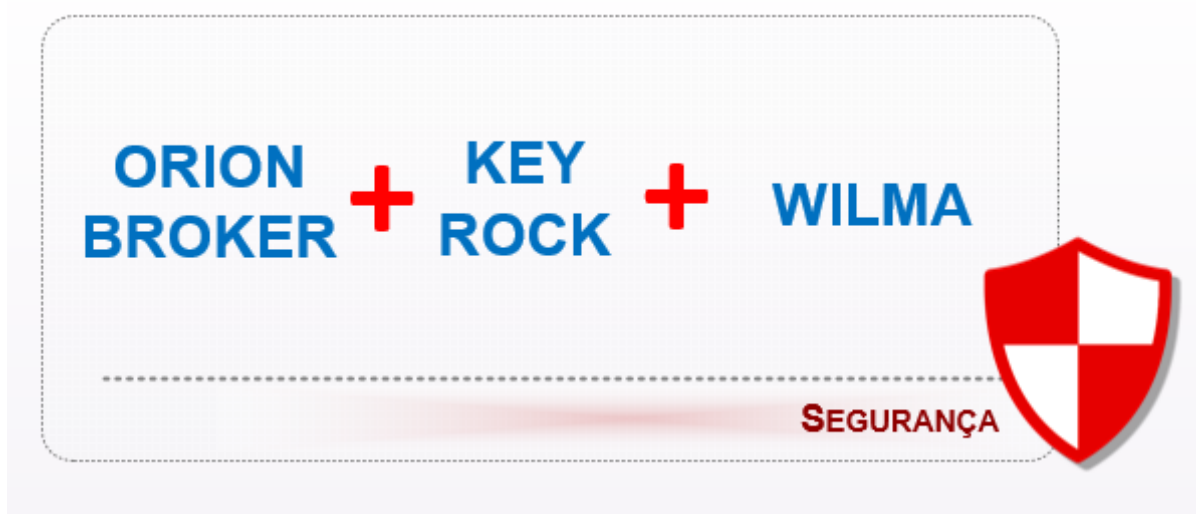
### 3.5.3 Autenticação e Autorização

A dupla de *Generic Enabler KeyRock* e *Wilma* atuam como módulos de controle de acesso que utilizam protocolos abertos para autenticar pessoas e dispositivos previamente cadastrados que necessitam estabelecer comunicação com todo o ambiente da arquitetura. Os parâmetros são ajustados conforme a interação de cada componente ou usuário.

A Figura 29 indica os elementos que fazem parte do processo de autenticação, considerando o fluxo das trocas de mensagens NGSI do *KeyRock* que permitem liberar ou não o acesso na solução. Sendo assim, há um *log* no banco de dados NoSQL no controlador central que registra o momento exato do ingresso do objeto à rede. Já o processo de autorização enquadra o objeto autenticado no nível de acesso estipulado pelas configurações do módulo *Wilma*, permitindo e/ou restringindo o acesso em determinados dispositivos baseado na origem e destino

da comunicação segura. Vale lembrar que o banco de dados MongoDB do controlador local é apenas para registro dos dados coletados pelos sensores. Este dado, apesar de não ser um dado sensível, também é armazenado de forma segura utilizando autenticação de quem acessa o banco de dados, não sendo necessária a criptografia do dado do sensor por não ser sensível e por possuir canal de comunicação segura.

**Figura 29 - Conjunto dos módulos de segurança da solução proposta**



FONTE: Autor

O controlador central faz o direcionamento para os módulos necessários e recebe a mensagem NGSI de confirmação se a autenticação ou autorização são válidas. Em caso negativo, as requisições são descartadas pelo controlador central e registradas no banco de dados central.

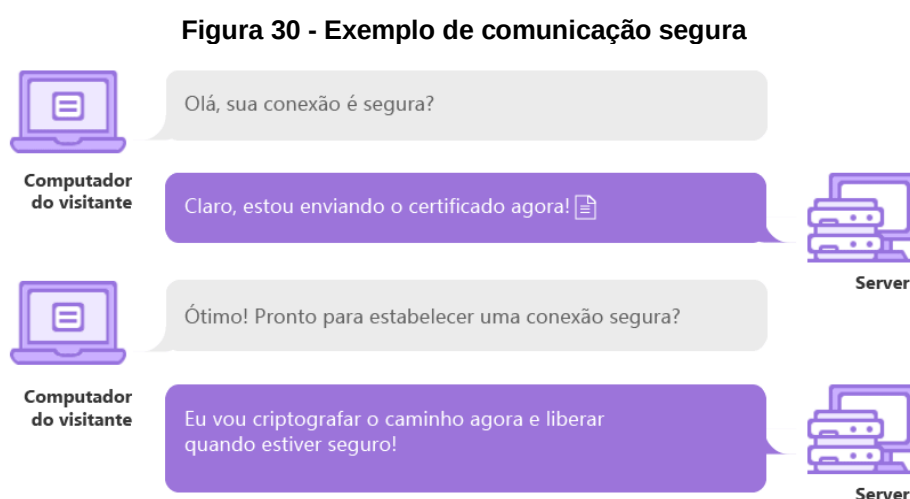
A partir do *Dashboard* é possível customizar as regras de autenticação e autorização de toda plataforma, consulta dos relatórios e monitoramento dos alertas relacionados à segurança de todo ambiente.

### **3.5.4 SSL/TLS e HTTPS**

O acesso ao *Dashboard* do *WireCloud* via Internet é dado através de uma conexão segura utilizando o serviço de HTTPS e TLS, suportando serviços mais antigos via SSL. Toda a troca de informação requer a utilização de protocolos de segurança não somente para rede, mas também para o acesso *web*.

SSL significa *Secure Socket Layer*, que é um tipo de segurança digital que permite a comunicação criptografada entre sites e navegadores. Atualmente, esta tecnologia está obsoleta e foi completamente substituída por TLS (*Transport Layer Security*) que autentica a proteção de dados de forma semelhante ao SSL. HTTPS é uma extensão segura de HTTP. Os *sites* configurados com certificados SSL / TLS podem usar o protocolo HTTPS para estabelecer comunicação segura com o servidor (GONÇALVES, 2019).

A Figura 30 representa um exemplo de comunicação segura, onde o SSL/TLS complementa o uso de segurança na camada de aplicação, os serviços alocados na nuvem pública contam com *firewall* da própria infraestrutura hospedeira que são acessados utilizando HTTPS para garantir a integridade da solução proposta por essa arquitetura de monitoramento e notificações de enchentes.



FONTE: Ram (2018)

### 3.6 Monitoramento de Enchentes por Meio da Arquitetura Proposta

Esta seção apresenta a forma como o monitoramento dos rios e córregos ocorrem, considerando a troca de mensagens entre os componentes da arquitetura proposta e os tipos de mensagens trocadas.

#### 3.6.1 Visão Geral

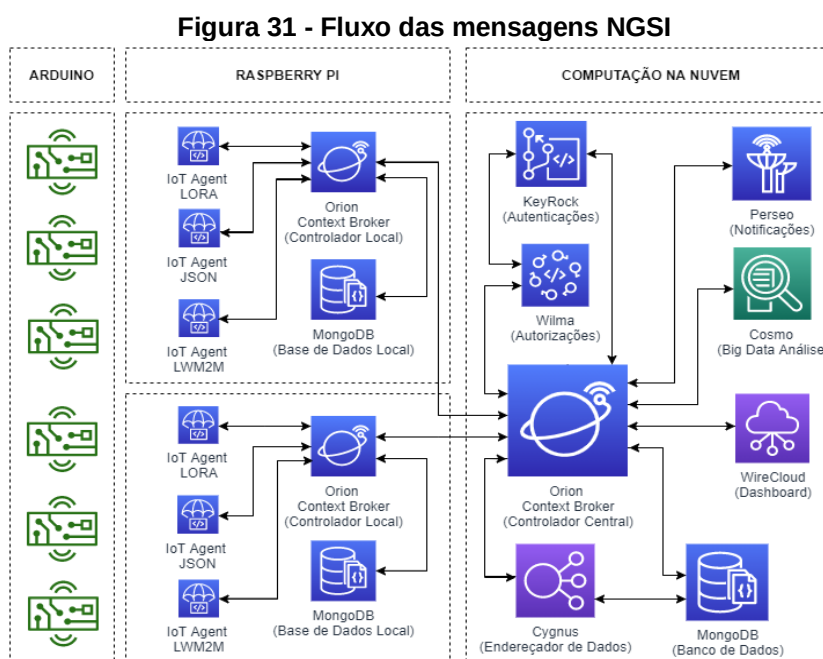
O serviço de monitoramento utiliza todos os componentes da arquitetura, desde os controladores locais realizando o *polling* dos sensores de nível e enviando os dados padronizados para o controlador central, até ao *Generic Enabler Cosmos*



que realiza a análise dos dados para que *Generic Enabler Perseo* possa iniciar o processo de notificações dos alertas para a população.

Através do *Dashboard*, o sistema de monitoramento é altamente customizável e pode ser configurado para apresentar maior precisão das informações coletadas ou para aumentar o método de *PowerSaving* que aumenta a autonomia dos sensores distribuídos pela cidade.

A Figura 31 apresenta o sentido das trocas de mensagens de toda arquitetura, como por exemplo quando o sensor coleta o dado e envia para o controlador local e este centraliza os dados dentro do padrão de mensagens no controlador central. Importante notar que a base da arquitetura é a comunicação entre os elementos, logo, através da troca de mensagens é possível saber se o sensor está em funcionamento. Evidentemente, o monitoramento dos sensores e do local monitorado não é em tempo real, justificando a necessidade da base local. No Capítulo 4 é possível identificar a troca de mensagens entre os controladores locais com o controlador central.



FONTE: Autor

O *Generic Enabler Cygnus* em conjunto com o servidor de banco de dados central, realizam todo endereçamento dos dados para que o controlador central *Orion Broker* realize as tomadas de decisões dentro da estrutura da plataforma *FIWARE*.

Logo, este endereçador dos dados consegue criar uma visão histórica dos dados armazenados. No Capítulo 4 será possível compreender melhor o funcionamento através de um exemplo de funcionamento hipotético da arquitetura, mas a ideia é que tenha comunicação padronizada entre os elementos através dos dados coletados.

Os diversos sensores que coletam os dados para o funcionamento da solução ficam posicionados em uma das extremidades da arquitetura, na outra extremidade ficam posicionados a interação com serviços de terceiros, como por exemplo APIs de notificações, monitoramento, análise dos dados ou qualquer sistema que deseja utilizar as informações geradas pela plataforma. Considerando que para acessar os dados coletados, somente através de um carimbo de tempo para ler a informação no período necessário. A função do *Cygnus* dentro desta arquitetura ocorre por conta da necessidade de coletar, agregar e mover com eficiência grandes quantidades de dados.

### **3.7 Arquitetura de Notificações**

Esta última seção deste capítulo busca apresentar como ocorrem as notificações da arquitetura proposta e como é dada a interação entre os códigos JSON e as mensagens NGSI.

#### **3.7.1 Visão Geral**

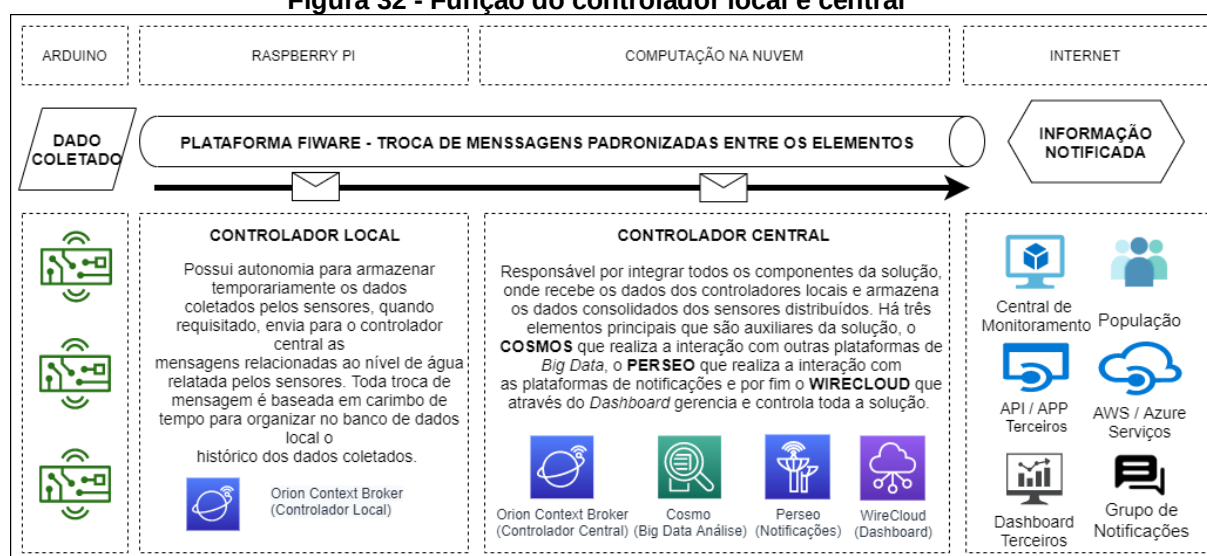
O processo de notificação é iniciado a partir do monitoramento dos sensores Arduinos, que enviam os dados para o controlador local no formato JSON. O *IoT Agent JSON (IDAS)* converte o dado recebido no formato JSON para o padrão NGSI juntamente com a informação sensor de nível que originou a coleta.

#### **3.7.2 Notificações via NGSI**

A notificação dentro da arquitetura ocorre assim que Perseo identifica a necessidade do alerta, onde os dados gerados pelos sensores indicam o nível de água. A Figura 32 explica a função do controlador local e do controlador central dentro da solução, onde o controlador local possui autonomia para armazenar temporariamente os dados coletados pelos sensores. Quando requisitado, envia para o controlador central as mensagens relacionadas ao nível de água relatada

pelos sensores. Toda troca de mensagem é baseada em carimbo de tempo para organizar no banco de dados local o histórico dos dados coletados. Já o controlador central é responsável por integrar todos os componentes da solução, onde recebe os dados dos controladores locais e armazena os dados consolidados dos sensores distribuídos. Há três elementos principais que são auxiliares da solução: o Cosmos, que realiza a interação com plataformas de *Big Data*; o Perseo, que realiza a interação com as plataformas de notificações e, por fim, o Wirecloud, que através do *dashboard* monitora e gerencia toda a solução.

**Figura 32 - Função do controlador local e central**



FONTE: Autor

As trocas de mensagens NGSI ocorrem conforme a necessidade da requisição, por exemplo, quando o *polling* de coleta de níveis ocorre.

A Figura 33 apresenta o formato da mensagem NGSI coletada pelo controlador local através dos sensores. A mensagem tem como destino o controlador central e possui os dados coletados por região. Logo, se uma região monitorada possui quatro sensores e é gerenciada por um único controlador local, a mensagem apresenta o ID do controlador local que publicou o conjunto de informações sobre o estado atual dos rios e córregos.

**Figura 33 - Exemplo de configuração estruturada do NGSI**

```
{
  "subscriptionId": "12345",
  "data": [
    {
      "id": "Medidor1",
      "type": "Medidor",
      "nivel": 05
    },
    {
      "id": "Medidor2",
      "type": "Medidor",
      "nivel": 04
    },
    {
      "id": "Medidor3",
      "type": "Medidor",
      "nivel": 04
    },
    {
      "id": "Medidor4",
      "type": "Medidor",
      "nivel": 03
    }
  ]
}
```

FONTE: Autor

A Figura 34 mostra como é a mensagem NGSI que deve ser enviada para o Perseo realizar as notificações às demais ferramentas, onde há conexão com APIs de terceiros, como por exemplo: serviço de SMS, mensageiros WhatsApp e Telegram, além de API de interatividade com as mídias sociais Facebook e Instagram.

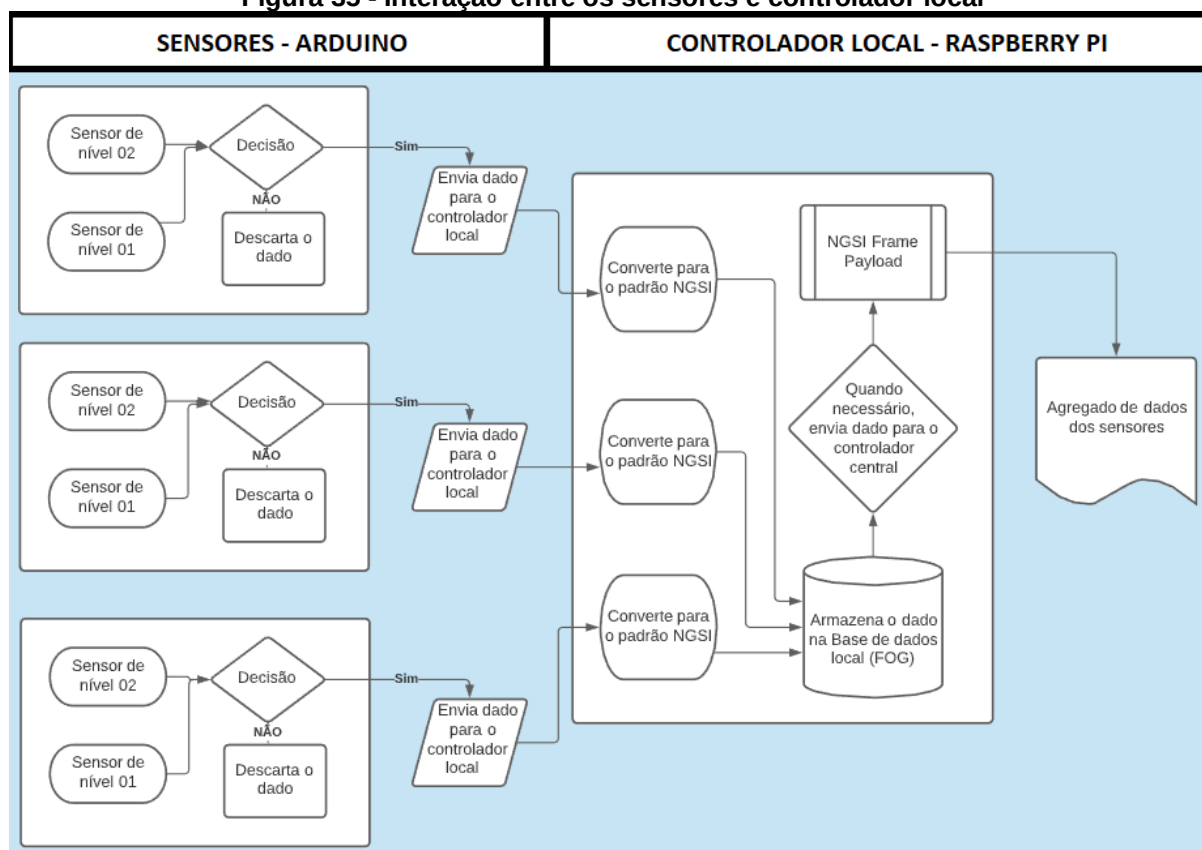
**Figura 34 - Exemplo de configuração da mensagem do NGSI**

```
"httpCustom": {
  "url": "http://foo.com/entity/${id}",
  "headers": {
    "Content-Type": "text/plain"
  },
  "method": "PUT",
  "qs": {
    "type": "${type}"
  },
  "payload": "O nível de agua esta acima de ${nivel} metros"
}
```

FONTE: Autor

Através das mensagens no padrão NGSI, o controlador central pode realizar o encaminhamento para o GE responsável pelas notificações. Como por exemplo a solicitação *PUT* para gerar a notificação sobre o nível de água. O Perseo atua conforme o Orion e envia a tomada de decisão programada. No exemplo acima, a mensagem é disparada para o Perseo assim que os medidores acusam o nível de água acima dos 5 metros previamente programado. A Figura 35 ilustra exatamente a interação das mensagens geradas pelos sensores e alocadas no controlador local para no segundo momento serem enviadas para o controlador central já no formato padronizado para serem utilizados conforme a necessidade.

**Figura 35 - Interação entre os sensores e controlador local**



FONTE: Autor

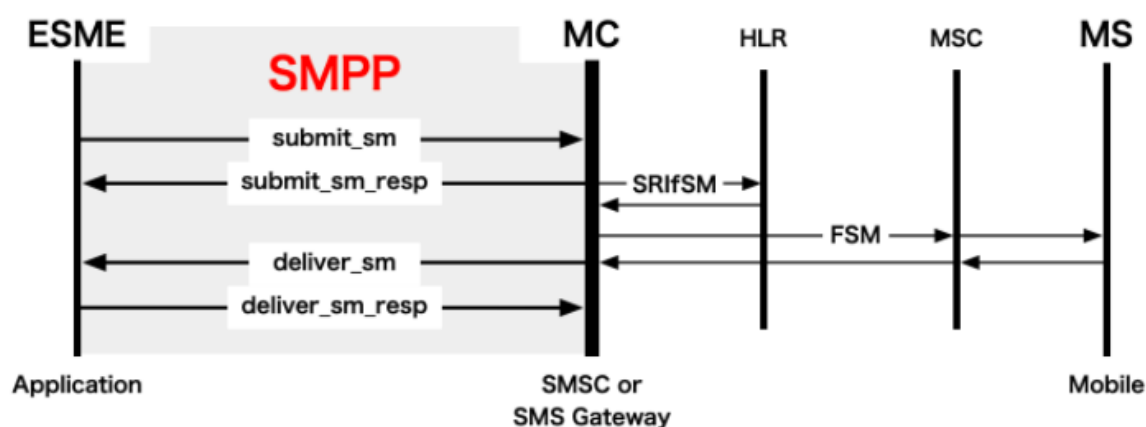
### 3.7.3 SMS

Para o alcance da maior parte da população, o uso de mensagens tradicionais via SMS é dada por uma API do Perseo que possibilita a integração com a rede

celular via um *SMS Gateway* para encaminhamento das notificações por meio do protocolo SMPP (*Short Message Peer-to-Peer*).

A Figura 36 mostra uma visão geral do protocolo SMPP aberto, que visa fornecer comunicação via API para transmissão de dados de mensagens curtas entre Entidades Externas de Mensagens Curtas (ESME). No caso desta solução, o Perseo envia a mensagem para as Entidades de Roteamento (ER) a qualquer dispositivo de *gateway* SMS, onde o Centro de Mensagens (MC) da operadora de serviço celular é usado para distribuir as notificações via SMS aos dispositivos dos usuários (SMPP.ORG, 2020).

Figura 36 - Esquema do protocolo SMPP



FONTE: Smpp.org (2020)

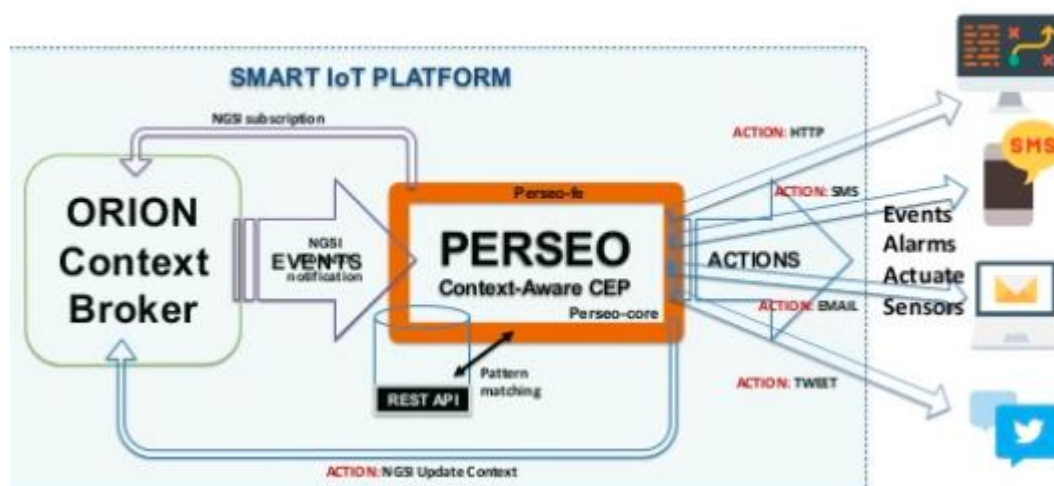
### 3.7.4 Notificações Eletrônicas

Atualmente, o uso de notificações eletrônicas é dada através das mídias sociais e de aplicativos de mensagens instantâneas como por exemplo o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp e o Telegram. Considerados os principais meios digitais de comunicação e de acesso fácil à informação na atualidade, este modelo de interação é ideal para a solução de arquitetura proposta por este trabalho, pois é possível utilizar o modelo de notificações via SMS e converter para as mídias sociais através de APIs disponíveis na comunidade digital.

A Figura 37 ilustra o esquema de notificações via Perseo, pois as mensagens NGSI dentro da plataforma *FIWARE* são requisitadas pelo controlador central (*Orion Context Broker*), com o intuito de enviar as mensagens para as plataformas de uso da população.

Sempre se faz necessário o uso de API para o alcance das mídias sociais e também para que ocorra o fluxo de notificações de soluções de terceiros via Internet.

Figura 37 - Esquema de notificações FIWARE



FONTE: Fiware.org (2020)

A população de Cidades Inteligentes pode utilizar o serviço de notificação de enchentes proposto por esta arquitetura de forma direta, porém cabe o uso desta solução por parte de iniciativas dentro de IoT.



#### 4 ESTUDO DE CASO HIPOTÉTICO

Antes de apresentar alguns pontos relacionados aos demais projetos à discussão, algumas hipóteses podem ajudar a demonstrar teoricamente o funcionamento da arquitetura. Um cenário hipotético é dado de forma que possa auxiliar no entendimento, análise e avaliação da arquitetura proposta através de um fluxo de funcionamento, onde é possível analisar o comportamento da arquitetura proposta em algumas condições. A Figura 38 exemplifica a região do Butantã, localizada na zona oeste de São Paulo em um possível cenário, onde:

Figura 38 - Mapa do cenário hipotético



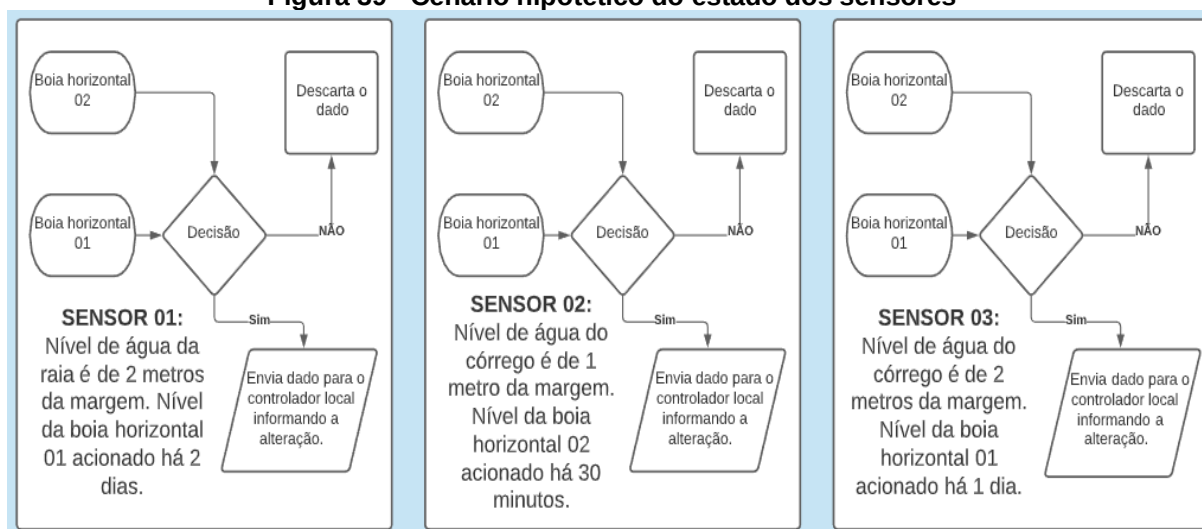
FONTE: Autor

- Sensor 01: Monitoramento da região próximo da raia olímpica da USP;
- Sensor 02: Monitoramento da região próximo da Av. Escola Politecnica;
- Sensor 03: Monitoramento da região próximo da Av. Corifeu de Azevedo Marques;
- Controlador local: Região zona oeste, posicionado em algum ponto elevado dentro da cidade Universitária de São Paulo;
- Controlador central: Componentes instalados em serviços de nuvem pública.



- **Funcionamento macro:** Apenas com o intuito de posicionar corretamente os elementos principais desta arquitetura de solução de monitoramento e notificações de enchentes utilizando plataforma de código aberto, para esta hipótese foi considerado o cenário onde há índice elevado de chuva prevista para o mês de fevereiro de 2021. A ideia é ilustrar algumas condições de funcionamento da arquitetura dentro da necessidade de visibilidade das condições atuais do volume de água onde os sensores estão posicionados. A comunicação entre os sensores e o controlador local é dada através de um circuito de comunicação LoRaWAN, considerando que o controlador local possui conectividade com a Internet através do módulo GSM ou pelo próprio *gateway* do serviço LoRaWAN. O controlador central está em funcionamento e possui conectividade com o controlador local através do serviço de Internet do *datacenter* onde os serviços de computação em nuvem estão instalados;
- **Coleta dos dados através dos sensores:** Durante a semana chuvosa, um dos microcontroladores Arduino nomeado de SENSOR 02 começa alertar alterações no segundo nível de boia horizontal, onde a Figura 39 indica a condição das últimas mensagens recebidas pelo controlador local.

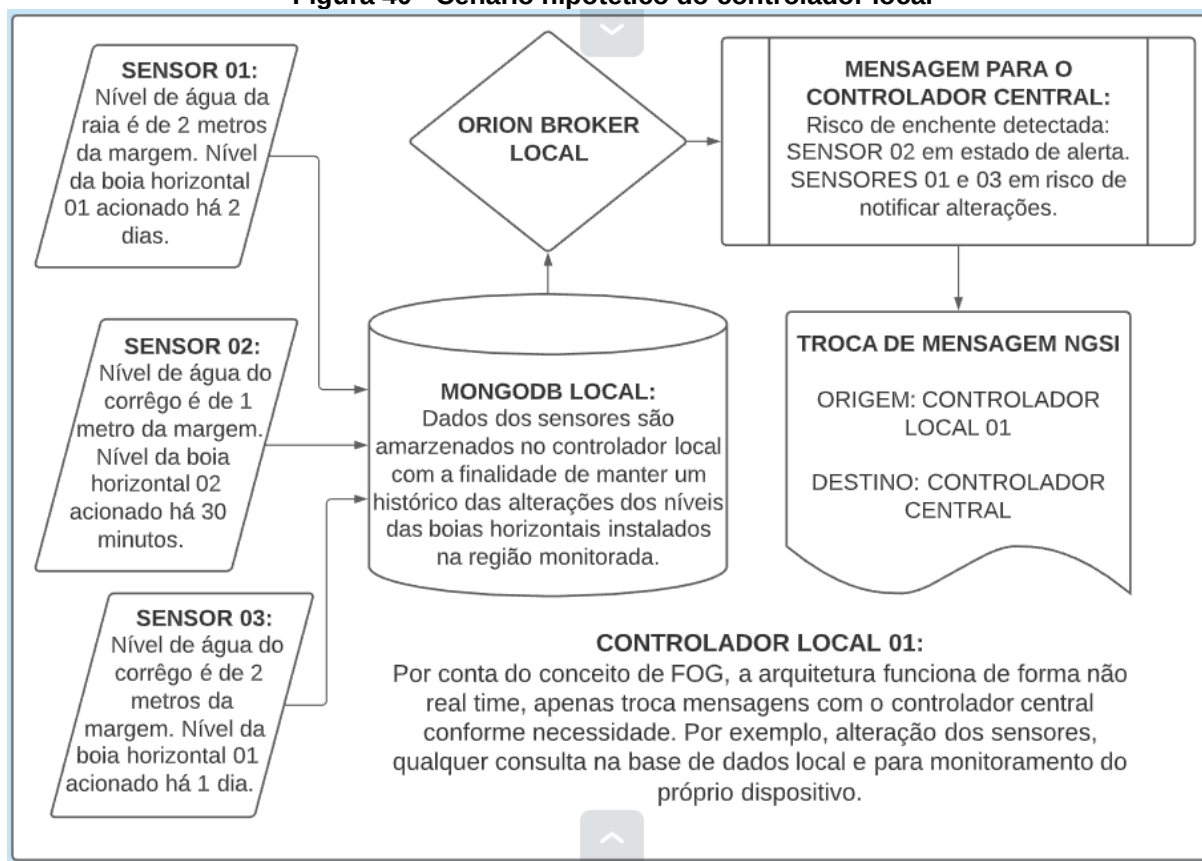
**Figura 39 - Cenário hipotético do estado dos sensores**



FONTE: Autor

- **Comportamento do controlador local:** A Figura 40 indica que assim que as mensagens chegam ao *Raspberry Pi*, elas são armazenadas localmente e podem ser utilizadas conforme a seguinte situação.

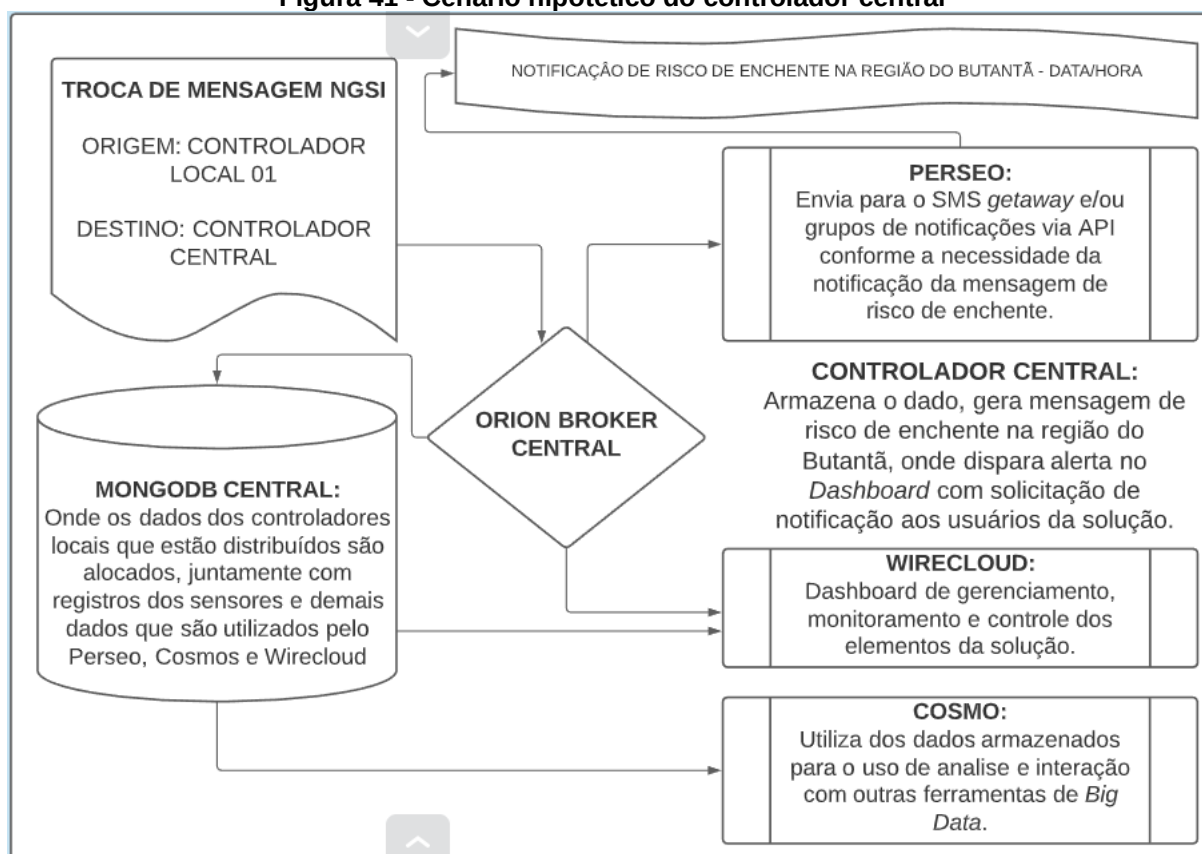
Figura 40 - Cenário hipotético do controlador local



FONTE: Autor

- **Comportamento do controlador central:** A Figura 41 indica que após a mensagem chegar via Internet, o controlador central armazena o dado recebido dos controladores locais que estão distribuídos pela cidade, gera mensagem de risco de enchente na região do Butantã para os usuários da solução e ainda dispara alerta no *Dashboard* que faz o serviço de monitoramento dos rios e córregos, além fornecer visibilidade no gerenciamento dos dispositivos e controle de forma geral. A notificação é enviada para o *gateway SMS* e/ou para os grupos de notificações (rede social ou qualquer outro notificador) através de API;

Figura 41 - Cenário hipotético do controlador central



FONTE: Autor

- **Condições das notificações primárias:** O cenário hipotético nesta situação trata-se de uma customização específica de notificação de risco. A arquitetura pode ser customizada conforme a necessidade (uso social e preocupação com o meio ambiente);
- **Condições das notificações secundárias:** A ideia é sempre atingir o maior número de usuários, mas a arquitetura também permite a integração com outros sistemas de monitoramento e notificações. Além do uso dos dados para análise de *Big Data* baseado no histórico armazenado das regiões monitoradas. Podendo se tornar um serviço à população de forma pública e/ou privada (uso para captação de recursos / monetização).

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

### 5.1 Principais Contribuições deste Trabalho

As informações contidas neste trabalho podem ajudar pessoas que estão procurando alguma alternativa para desenvolver soluções dentro de IoT utilizando protocolos abertos, onde o principal motivador é o baixo custo, além da colaboração da comunidade de cada protocolo ou aplicação específica, onde este trabalho apresentou uma visão de arquitetura formada com elementos que possuem código ou implementação aberta na sua composição. Embora se tenha utilizado tecnologias específicas para descrever a arquitetura proposta neste trabalho, indicando uma implementação, é importante salientar que tais tecnologias específicas são passíveis de alteração, principalmente por parte dos microcontroladores, dos microcomputadores e/ou qualquer outro software aberto pertinente à solução.

Uma das principais contribuições da arquitetura proposta é o fato de ser uma solução totalmente modular, além de possuir alta escalabilidade e flexibilidade por conseguir adotar outras soluções que utilizem protocolos abertos. A cultura *open source* sugere que a comunidade digital tenha acesso aos conteúdos desenvolvidos para que as soluções amadureçam, somente através do compartilhamento é possível alcançar objetivos maiores. O compartilhamento das informações que esta solução consegue coletar, pode servir para alimentar base de dados externas, não somente iniciativas públicas como também para soluções privadas.

Outro ponto positivo deste trabalho foi o uso de tecnologias emergentes, como LoRaWAN que, por ser uma tecnologia de acesso público e aberto, pode ser utilizada sem requerer uma licença específica e sim apenas um equipamento certificado para o uso. É claro que o uso é dado apenas através de bandas não licenciadas, ou seja, uso público. Sendo assim, se faz necessário neste primeiro momento de maturidade inicial desta arquitetura que tenha alguma empresa prestadora de conectividade LoRaWAN, como foi citada a American Tower, evidentemente com algum custo a ser estudado por conta da cobertura/localidade dos sensores a serem utilizados para coleta.

Entende-se que o principal ponto negativo da arquitetura aqui proposta é a necessidade inicial de uma estrutura privada para prover conectividade aos

dispositivos, mas da mesma forma, os custos com utilização dos serviços em nuvem e de acesso a Internet. Porém, para tentar resolver algumas destas questões há uma sugestão na seção de trabalhos futuros para que a dependência de estrutura privada possa ser superada.

## 5.2 Discussão

Comparando a arquitetura proposta com as outras soluções descritas brevemente no Capítulo 2, como o sistema e-Noé e SENDI, esta arquitetura se destaca por flexibilizar as barreiras de IoT, como por exemplo fornecer padronização aberta para que outras soluções possam ser integradas. O maior desafio de soluções para Cidades Inteligentes é a necessidade básica de integração, logo esta arquitetura proposta pode resolver essas questões.

Outro ponto a ser comparado é a escalabilidade da solução, podendo crescer rapidamente apenas adicionando mais recursos de processamento em nuvem e com a adição de conjunto de novos controladores locais e sensores independentemente da tecnologia de microcontrolador e microcomputador. Foram indicados modelos específicos por conta da necessidade de formação das camadas da arquitetura, por utilizar protocolos e aplicações de código aberto é facilmente customizável, servindo para outras aplicações.

O e-Nóe é conhecido por ser eficiente no monitoramento por conta dos aperfeiçoamentos nos últimos anos de operação em São Carlos, e assim poderá também utilizar de algo que esta arquitetura sugere, como por exemplo a conectividade via LoRaWAN.

O SENDI tem o foco em análise dos dados para fazer prevenção e pode utilizar da base de dados desta arquitetura para realizar as análises, pois esta arquitetura segue a cultura do compartilhamento, logo *Life is Sharing*.

Considerando a possibilidade de comparação entre os trabalhos mencionados, os trabalhos usados como referência não concorrem entre si e nem devem, pois o SENDI é a evolução do e-Noé e esta arquitetura proposta neste trabalho serve como alternativa para alcançar o mesmo objetivo. Porém, ela utiliza a padronização e escalabilidade dos elementos envolvidos para alcançar maior maturidade de novas soluções em IoT e pode ser adaptada para uso em soluções existentes onde há a necessidade de alta escalabilidade e longevidade na troca de dados padronizados.

### 5.3 Trabalhos Futuros

Como sugestão de trabalhos futuros, fica a oportunidade de implementar algum protótipo para explorar o funcionamento dos elementos da arquitetura, além de motivar o aprimoramento dos conceitos aqui utilizados. Outra possibilidade seria a criação de uma estrutura para gerenciar e coletar dados não somente de sensores de enchentes, como também para outras iniciativas de sustentabilidade dentro das cidades que irão utilizar dos conceitos de IoT, pois a plataforma FIWARE padroniza os protocolos, podendo ser aplicados em outros segmentos.

Como mencionado na seção 4.1, a tecnologia LoRaWAN é aberta e há iniciativas acadêmicas para tornar o uso da tecnologia mais acessível dentro dos grandes centros. Como sugestão também para trabalho futuro, fica o desafio de explorar a continuidade deste trabalho para melhorar a forma como os sensores se comunicam com a Internet utilizando LoRaWAN.

Em relação a possibilidade de utilizar um banco de dados mais eficiente em questão de recursos no controlador local, que pode ajudar na performance da solução, como sugestão para trabalhos futuros o estudo de formas de otimizar a arquitetura proposta.

Entende-se que este trabalho serve como base para o desenvolvimento de um MVP (*Minimum Viable Product*) baseado nas ideias de estruturas aqui mencionadas, pois através deste será possível de fato comprovar a utilidade da arquitetura proposta na rotina de vida dos cidadãos.

### 5.4 Conclusão

Este trabalho abordou de forma estrutural os componentes da arquitetura proposta, considerando principalmente a utilidade de cada elemento na solução. Entende-se que o objetivo foi atingido, uma vez que conseguiu-se descrever a arquitetura abordando aspectos de *hardware*, *software* e rede, inclusive mostrando tecnologias e produtos específicos para implementação. A possibilidade de monitoramento e notificações de enchentes foi atingida com a solução apresentada. O escopo definido para este trabalho e o tempo disponível não permitiu apresentar uma abordagem mais técnica em relação à implementação da plataforma FIWARE em cada componente e serviço, como por exemplo o funcionamento do *dashboard*, dos bancos de dados e principalmente

da programação por trás dos sensores. É possível encontrar formas de programar e implementar os componentes através da comunidade aberta utilizando fóruns e *blogs*.

A arquitetura proposta é apenas uma forma que pode ser utilizada futuramente para resolver questões relacionadas às Cidades Inteligentes dentro do conceito de Internet das Coisas, portanto ela está livre para ser aprimorada pelo autor e/ou por alguém da comunidade de IoT se houver interesse, pois, todo tempo e energia aplicados durante a pesquisa e desenvolvimento deste trabalho foi unicamente com o propósito de colaborar com o meio acadêmico, social e inovador dentro da sociedade que precisa cada vez mais de iniciativas de baixo custo e *open source*.

## REFERÊNCIAS

AGUIRRE, T. F. **Gerência de risco de enchentes em cidades inteligentes**. Monografia Gerência de risco de enchentes. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS, Campinas, São Paulo 2017. P.32–88.

AMERICAN TOWER. *Why LoRaWAN™?* Americantower.com 2019 Disponível em: <http://www.americantower.com/en/solutions/atc-lorawan-network/atc-lorawan/index.htm> Acesso em: 26 Jun 2020.

ANDRADE, B. 10 sistemas operacionais que você pode executar no Raspberry Pi em 2019. **Jornal Eletrônico Linux**. Gnulinuxbrasil. 2019. Disponível em: <https://gnulinuxbrasil.com.br/2019/05/02/10-sistemas-operacionais-que-voce-pode-executar-no-raspberry-pi-em-2019/> Acesso em: 05 Jun 2020

APLICATIVO WAZE. **WAZE**. São Paulo, Brasil. 2020 Acesso em: 18 Jul 2020

ARDUINO.ORG. **Arduino Sensors**. Br-arduino: 2017 Disponível em: <https://br-arduino.org/> Acesso em: 13 Jun 2020

ASHTON, K. *The term Internet of Things*. **RFID Journal**. 22 (7), p. 97-114, 1999.

ATZORI, L. D. G. *The Internet of Things*. **Springer**. ISBN 978-1-4419-1674-7 Livro Digital: <https://www.springer.com/gp/book/9781441916730>. ano 2010. P 4–9.

BORTOLOZO, C. **Pesquisador do Cemaden aponta métodos para melhor compreensão dos processos de deslizamentos e seus impactos em edificações**. Fevereiro de 2019. Ascom/Cemaden: Disponível em: <http://www.cemaden.gov.br/pesquisador-do-cemaden-aponta-metodos-para-melhor-compreensao-dos-processos-de-deslizamentos-e-seus-impactos-em-edificacoes/> Acesso em: 24 Jul 2020

BRAGA, H. *FIWARE*. **Revista Eletrônica Robolive**. 2018. Disponível em: <http://www.roboliv.re/conteudo/fiware> Acesso em: 01 Ago 2020

BREWER, E. e. **Harvest, Yield, and Scalable Tolerant Systems**. University of California at Berkeley. DOI: 10.1109/HOTOS.1999.798396, Março de 1999. P. 8–13.



CARVALHO, L. Raspberry Pi: o que é, para que serve e como comprar. **Revista Olhar Digital**, P 1-4, 2019.

FIWARE.ORG **FIWARE?** fiware.org Abril de 2018 Disponível em: <https://www.fiware.org/about-us/> Acesso em: 10 Ago 2020

FIWARE.ORG **O que é FIWARE?** medium.com: Abril de 2016 Disponível em: <https://medium.com/@pablohpsilva/o-que-diabos-%C3%A9-fiware-6b1cb80714c8> Acesso em: 10 Ago 2020

FURQUIM, G. A. **Uma abordagem tolerante a falhas para a previsão de desastres naturais baseada em IoT e aprendizado de máquina.** São Carlos, SP, Brasil: USP São Carlos - SP. 2017. P 34–56.

GONÇALVES, A. **O que é SSL / TLS e HTTPS?** Forum Hostinger. Junho de 2019. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-ssl-tls> Acesso em: 06 Set 2020

GUTTER, R. R. **Uma infraestrutura para monitoramento de rios para predição de enchentes.** Instituto Federal do Espírito Santo. Serra, Espírito Santo, Brasil. 2017. P 6.

HACKS, C. **Extreme Range Links: LoRa 868 / 900MHz SX1272 LoRa module for Arduino Waspote and Raspberry Pi.** Cooking Hacks. 2018. Disponível em: <https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/extreme-range-lora-sx1272-module-shield-arduino-raspberry-pi-intel-galileo.html> Acesso em: 17 Jun 2020

LÉVY, P. **A EMERGÊNCIA DO CYBERSPACE E AS MUTAÇÕES CULTURAIS.** (1994). Disponível em: <http://www.caosmose.net/pierrelevy/aemergen.html> Acesso em: 30 Jul 2020

LORGA, M. *Fog Computing Conceptual Model. Recommendations of the National Institute of Standards.* NIST. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.500-325>. Março de 2018. P 3-5.

LOURENÇO, J. R. *Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation.* **Jornal of Big Data.** DOI10.1186/s40537-015-0025-0 Agosto de 2015.

MATOS, D. **O Poder do Open Data**. Ciencia e Dados: Fevereiro de 2020. Disponível em: <http://www.cienciaedados.com/o-poder-do-open-data/> Acesso em: 18 Jul 2020

MEGID, M. C. **Enchentes aumentam risco de doenças infecto-contagiosas**. Governo de São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.saude.sp.gov.br/ses/noticias/2011/janeiro/enchentes-aumentam-risco-de-doencas-infecto-contagiosas> Acesso em: 29 Jun 2020

MONGODB. **What is MongoDB e NoSQL Explained**. MongoDB: (2018) Disponível em: <https://www.mongodb.com/what-is-mongodb> e <https://www.mongodb.com/nosql-explained> Acesso em: 29 Out 2020

NETO, J. S. **Inundações, causas e efeitos**. jus.com.br: março de 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/72963/inundacoes-causas-e-efeitos> Acesso em: 11 Jun 2020

NETTO, P. A. **A tragédia do Guarujá e as mortes pela chuva**. Jornal Ao Ponto. J. O. Globo, 4 de Março de 2020 Acesso em: 04 Mar 2020

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **FGTS: Saque antecipado poderá ser feito pelos atingidos por enchente. 15 de Março de 2019** www.saopaulo.sp.gov.br: Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/tag/enchente/> Acesso em: 10 Jul 2020

PENA, R. F. **Como ocorrem as enchentes**. Revista Eletrônica Mundo e Educação. Portal Universo Online. 2012. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/enchentes.htm> Acesso em: 03 Jun 2020

PERUCCINI, L. **Smart Cities: um conceito internacional que pode virar realidade no Brasil**. Segs. 2017.

PONTO, J. O. **A tragédia do Guarujá e as mortes pela chuva**. Jornal ao Ponto. O Globo Jornal O Globo - Ao Ponto. Primeira Edição. 4 de Março de 2020 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q7EnSZPRCmw> Acesso em: 11 Jun 2020

RAM, P. **LPWAN, LoRa, LoRaWAN and the Internet of Things**. medium.com: 07 de Agosto de 2018 Disponível em: <https://medium.com/coinmonks/lpwan-lora-lorawan-and-the-internet-of-things-aed7d5975d5d> Acesso em: 29 Set 2020

RIOS NETO, J. V., & GIMENEZ, E. J. Cidades Inteligentes: sua contribuição para o desenvolvimento urbano sustentável. **VII SRST – Seminário de Redes e Sistemas de Telecomunicações Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL**. ISSN 2358-1913, Setembro de 2018 p. 5

SINDITELEBRASIL. **Redes de 4G chegam a cerca de 5 mil municípios brasileiros**. sinditelebrasil.org.br. 04 de Setembro de 2020. Disponível em: <https://www.sinditelebrasil.org.br/sala-de-imprensa/releases/3400-redes-de-4g-chegam-a-cerca-de-5-mil-municipios-brasileiros> Acesso em: 23 Ago 2020

SMPP.ORG. **SMPP Protocol: API to enable SMS messaging between applications and mobiles**. 2020 Disponível em: <https://smpp.org/>. Acesso em: 28 Out 2020

TELES, E. **Arduino: O que é? Pra que serve? Quais as possibilidades?** medium.com: 2016. Disponível em: <https://medium.com/nossa-coletividade/arduino-o-que-%C3%A9-pra-que-serve-quais-as-possibilidades-efbd59d33491> Acesso em: 11 Jun 2020

UEYAMA, J. P. **E-noé: Rede de sensores sem fio para monitorar rios urbanos**. *E-noé: Rede de sensores sem fio para monitorar rios urbanos*. São Carlos, São Paulo, Brasil: usp.br. 2012. P 3–19.

USINAINFO. **Sensor de Nível de Água Horizontal tipo Boia**. Usina Info: 2019. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/sensor-de-nivel-arduino/sensor-de-nivel-de-agua-horizontal-tipo-boia-5515.html> Acesso em: 19 Jul 2020

WEATHERSPARK. **Precipitação média - Elevação durante o verão**. 2020 Disponível em: <https://pt.weatherspark.com/y/30268/Clima-caracter%C3%ADstico-em-S%C3%A3o-Paulo-Brasil-durante-o-ano> Acesso em: 05 Set 2020